中心方体 Tauberian 常数的高阶渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。令 $a=2^n t$、$v=2t^{1/n}$、$L_n(t)=[1-a/(1+v)^n]^{-1}$，$K_n=\binom{n}{2}n^2/27$。对每个固定整数 $n\ge 2$，证明 $C_n(1-t)=L_n(t)+K_n a v^6+o_n(av^6)$，确定直至 $t^{1+6/n}$ 的全部系数，其中三维 $t^{8/3}$ 项为零。二维进一步有 $C_2(1-t)=L_2(t)+(4/27)av^6-(176/243)av^7+o(av^7)$。上界覆盖全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由孔形重配的真实有限输入实现。先以所有源点的实际见证、强投影分布和面容量得到临界加权紧性，再从原半盒图提取完整局部铺砌，并以横截面接触计数控制无标签角对。在有效端盒内把同一见证捕获的不交目标质量相加，给出系数准确的全源角成本；六层结算保留源缺量并抵消前层重复量，完成匹配上界。二维近等号还迫使实际缺源接近双角臂；同一见证的轴帽与对角目标联合计量，保留目标缺角反馈，再以准确角权和七层结算匹配下一阶。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性模型，证明精确线性约化、临界发散以及关于全部多线性重数一致的高阶渐近。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r)=x+[-r,r]^n,\qquad |Q(x,r)|=(2r)^n,\qquad r>0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m,n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x)=\sup_{r>0}\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E)=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>\alpha\},\qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)=\{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})>\lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|},\qquad C_n^{(m)}(\lambda)=\sup_{\substack{E_1,\dots,E_m\ \text{可测}\\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}}\frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}.\tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha)-1 \asymp_n \alpha^{-1}-1$。对测度族一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

截至 2026 年 11 月的相关预印本中，Mukherjee [5] 讨论非中心欧氏球的锐覆盖与 Solyanik 指数；Huang [3, 4] 分别讨论离散和遍历球极大算子、单侧遍历流。这些结果的几何或动力系统假设与本文不同，不能直接给出中心方体的高阶系数。

本文先用有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔给出匹配的一阶基线。高阶困难是：代表中心处的平均值不能替代全部水平集点的实际见证，少量异常方体也可能影响所需精度。我们先保留全部源点的面对容量，以局部 dyadic 计数回收小半径源，用有效端点的面缝和内部空隙回收取得一般输入的粗余项与临界正预算。原半盒的完整相交图随后给出加权多数根的全尺度窗口清单，其极限是允许错列和 T 接缝的单位方体铺砌。横截面分片与积分可见性计费控制角接触数，不要求全局晶格标签。最后回到同一源点的原指定见证，将它捕获的各个真实目标质量相加，在有效端盒内积分缺源层，得到准确的角部代价。任意大交长由小份额盈余支付，六层望远镜使早层粗误差降阶，同时保留末层完整系数。

定理 1.1 (真实高阶渐近)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t}, \qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n\ge 1$、$0<t<2^{-n}$，有

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0<t<1$ 成立。记 $K_n=\binom{n}{2}n^2/27$。对每个固定整数 $n\ge 2$，进一步有

$$C_n(1-t)=L_n(t)+2^{n+6}K_n t^{1+6/n}+o_n(t^{1+6/n}), \qquad t\downarrow 0. \tag{3}$$

令

$$b_{n,j}=2^{n+j}\left[\sum_{k=1}^{1+\lfloor j/n\rfloor}(-1)^{j-(k-1)n}\binom{n+j-1}{j-(k-1)n}+\mathbf{1}_{\{j=6\}}K_n\right], \qquad 0\le j\le 6.$$

则全部维数的真实展开统一写为

$$C_n(1-t)=1+\sum_{j=0}^{6}b_{n,j}t^{1+j/n}+o_n(t^{1+6/n}). \tag{4}$$

通式包含低维的幂次碰撞；三维 $b_{3,5}=0$，故 $t^{8/3}$ 项消失。特别地，

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{C_n(1-t)-1-2^n t}{t^{1+1/n}}=-n2^{n+1}.$$

余项按固定维数理解；不主张维数一致性。在二维，令 $a=4t$、$v=2\sqrt{t}$，还有

$$C_2(1-t)=L_2(t)+\frac{4}{27}av^6-\frac{176}{243}av^7+o(av^7). \tag{5}$$

周期包络遗漏了首个角部贡献。对全正对称近单位晶格重配孔形，用真实有限输入实现以下匹配下界。

命题 1.2 (匹配下界的有限构造)**.** 对每个固定整数 $n \geq 2$，有

$$\liminf_{t \downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - L_n(t)}{2^{n+6} t^{1+6/n}} \geq \binom{n}{2} \frac{n^2}{27} > 0. \tag{6}$$

所用输入可以取为有界的有限测度集；所保留的内层孔点具有严格中心见证。

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda) = m(1 - \lambda^{1/m}), \qquad \Phi_m(\lambda) = 1 - s_m(\lambda), \qquad \lambda_m^* = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \ (m \geq 2),$$

并置 $\lambda_1^* = 0$。

定理 1.3 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m, n \geq 1$，若 $\lambda_m^* < \lambda < 1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda) = C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{7}$$

若 $m \geq 2$ 且 $0 < \lambda \leq \lambda_m^*$，则 $C_n^{(m)}(\lambda) = \infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的高阶展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、一般维数的锐上界与匹配有限构造，并处理二维下一阶；第 4 节传递至全部多线性重数。

2　预备知识

2.1　严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r) \triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|} \leq \frac{n \left\|x - z\right\|_\infty}{r} \qquad \big(\left\|x - z\right\|_\infty < 2r\big). \tag{8}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r - \left\|x - z\right\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0 \leq a_i \leq 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i > \lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m (1 - a_i) < s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda) < 1$ 等价于 $\lambda > \lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1} \sum_i a_i \geq (\prod_i a_i)^{1/m} > \lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 可测、$|A| < \infty$，$Q_1, \dots, Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m \geq 1$，存在可测分割 $A = \dot{\bigcup}_{i=1}^{m} A_i$，使

$$|A_i \cap Q_j| = \frac{|A \cap Q_j|}{m} \qquad (1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t) = |P \cap \{x_1 \leq t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0, |P|$，故依次选择 $G_P(t) = k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j \cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i, r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i \geq r_j$，则 $|x_{i,k} - x_{j,k}| \leq \max(|x_{i,k}|, |x_{j,k}|) \leq r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，且 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t; E) \setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i = Q(x_i, r_i)$、$x_i \in K$、$r_i = r(x_i)$，使 $K \subset \bigcup_i Q_i$。若

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j,$$

则每个 $x \in P_i$ 都满足 $r(x) \leq r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x \in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j \neq i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t; E) \setminus E| \leq \frac{2^n t}{1-t}|E|, \qquad C_n(1-t) \leq U_n(t). \tag{9}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K| \leq \sum_i |Q_i \setminus E| < \frac{t}{1-t} \sum_i |Q_i \cap E| \leq \frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t; E)| = 0$，从而得到第二式。 □

2.3 缺陷参数的端点控制

引理 2.6. 记 $\sigma_m(\varepsilon)=s_m(1-\varepsilon)$。对 $m\ge 1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{10}$$

关于全部 $m\ge 1$ 一致还有

$$\begin{aligned} \sigma_m(\varepsilon) &= \varepsilon + a_m\varepsilon^2 + b_m\varepsilon^3 + c_m\varepsilon^4 + O(\varepsilon^5),\\ a_m &= \frac{m-1}{2m}, \quad b_m = \frac{(m-1)(2m-1)}{6m^2}, \quad c_m = \frac{(m-1)(2m-1)(3m-1)}{24m^3}. \end{aligned} \tag{11}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m}\le 1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q=-\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m}\le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon=\sum_{k\ge 2}\frac{\varepsilon^k}{k}\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

直接求导有

$$\sigma_m^{(5)}(z)=(1-1/m)(2-1/m)(3-1/m)(4-1/m)(1-z)^{1/m-5}.$$

对 $m\ge1$、$0\le z\le\varepsilon\le 1/2$，其绝对值不超过 $24\cdot 32=768$。Taylor 定理给出 (11) 的统一余项，绝对值至多 $(32/5)\varepsilon^5$；$m=1$ 时高阶项及余项均为零。 □

3 主要证明

3.1 精确约化和临界分岔

定理 *1.3* 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_{i}\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s, \qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F), \tag{12}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (8)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\,\triangle\,Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K\subset\bigcup_{j=1}^{N}U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j,d_j。令 $D=\bigcup_j Q_j$，在 $D\setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D\setminus F=\dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D\cap Q_j|=d_j|Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1=A_1^D\cup(F^c\setminus D), \qquad A_i=A_i^D\ (i\ge2), \qquad E_i=\mathbb{R}^n\setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \le \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1 - s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s; F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \le C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (7)。

再设 $m \ge 2$、$\lambda \le \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \le i \le m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x, N/2)|}{|Q(x, N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x, N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1 - 1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \ge \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \ge \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1 + 2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \ge 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \dots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho} = [0,1]^n \setminus \bigcup_k P_k$。若 $x \in P_k$，则 $2\delta < r$，故 $P_k \subset Q(x, r)$。又 $r + 2\delta = 1/N$，所以 $Q(x, r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r + \delta < 1/N$ 保证 $Q(x, r) \subset [0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho} \cap Q(x, r)|}{|Q(x, r)|} = 1 - \rho^n > \alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \ge \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

3.3 有限见证族与局部空隙

以下固定整数 $n \geq 2$，并记

$$H = 2^n, \qquad a = Ht = v^n, \qquad v = 2t^{1/n}, \qquad A_v = (1+v)^n.$$

下面的小半径回收与精确环境记账将给出统一余项，记

$$\omega_n(v) = v^6. \tag{13}$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离，所有隐含常数均允许依赖固定维数。取有限正测度输入 E 和紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，记 $M = |K|$。引理 2.4 给出一个取有限个值的 Borel 严格见证半径 $r(x)$，以及覆盖 K 的有限族 $Q_i = Q(x_i, r_i)$，满足

$$\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) \quad (i \neq j), \qquad |Q_i \setminus E| < a r_i^n. \tag{14}$$

降序贪心还保留如下捕获性质：每个 $x \in K$ 都被某个半径 $r_j \geq r(x)$ 的选中 Q_j 覆盖。事实上，处理 $r(x)$ 所在层结束时该点已经被覆盖，而后来各层半径只会减小。定义

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j, \qquad m_i = |P_i|.$$

对私有点，捕获指标只能是 i，所以

$$r(x) \leq r_i \qquad (x \in P_i). \tag{15}$$

再记

$$B_i = Q(x_i, r_i/2), \quad B = \bigcup_i B_i, \quad S = \sum_i r_i^n, \quad A_i^0 = Q(x_i, 3r_i/4), \quad e_i^0 = |A_i^0 \setminus B|/r_i^n.$$

原半盒 B_i 两两不交；否则中心距离不超过 $(r_i + r_j)/2 \leq \max(r_i, r_j)$，违背 (14)。因此 $|B| = S$。另外

$$M/a \leq S, \qquad 0 \leq m_i \leq a r_i^n, \qquad \sum_i m_i \geq 2M - aS, \tag{16}$$

$$\left|\bigcup_i Q_i\right| \leq |E| + aS, \qquad (1-a)S \leq |E|. \tag{17}$$

第一行最后一式由覆盖重数得到：私有部分重数为一，其余 K 点重数至少为二，故 $\sum_i |K \cap Q_i| \geq 2M - \sum_i m_i$，而左端不超过 aS。第二行使用 $B \subset \bigcup_i Q_i$ 及严格见证。

引理 3.2 (小空隙的局部定位)**.** 存在只依赖 n 的 $\epsilon > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon$ 时：

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 $h = 1/(1024 \cdot 9^n)$，且所有这样相遇的增厚盒均满足 $r_j \geq 1 - 1/256$。

2. 每个几何私有点 $x \in Q_i \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j$ 满足

$$\|x - x_i\|_\infty \leq c e_i^0 r_i, \qquad c = 4^n. \tag{18}$$

3. 每个 $x \in Q_i$ 都属于某个深盒 $Q(x_j, 9r_j/10)$。

证明. 令 $\eta_0 = 1/64$、$N = 9^n$、$h = \eta_0/(16N)$、$\epsilon = (2h)^n$，并归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 $B_j \cap A_i^0 \neq \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \leq 3/4 + r_j/2,$$

故 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒连同 B_i 均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，每个体积至少为 2^{-n}，所以至多有 N 个。记 $T = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y, h) \subset A_i^0 \setminus B$，与 $e_i^0 < (2h)^n$ 矛盾。因此增厚盒 $B_j + [-h, h]^n$ 覆盖 T。凡增厚后与 T 相遇的盒，其原盒仍与 A_i^0 相交。这些增厚盒与 T 的交集构成连通集 T 的有限闭覆盖，其相交图连通并含指标 i。若两顶点相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \leq (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿至多 $N - 1$ 条边得到 $r_j \geq 1 - 4Nh = 1 - 1/256$，证明第一项。

先证私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则反射置换后可令 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2 + \eta_0/2$，令 $y_1 = q$，其余坐标由 x_k 截断到 $[-q, q]$ 得到。于是

$$y \in T, \quad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \quad \|x - y\|_\infty \leq 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出 $j \neq i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \leq h$ 且 $r_j \geq 1 - \eta_0/4$。故

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \leq 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \leq r_j/2,$$

使 $x \in Q_j$，矛盾。现令 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍设 $x_1 = d$。开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1)$$

位于 $A_i^0 \setminus B_i$。若其中一点属于 B_j，则分离性给出

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \geq 1/2 - d/4 \geq \|x - y\|_\infty,$$

因为法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，切向距离小于 $d + 1/8$，且 $d < 1/64$。这又使 $x \in Q_j$，矛盾。整柱都在 $A_i^0 \setminus B$ 内，其体积为 $4^{-n}d$，故 $d \leq 4^n e_i^0$。当 $d = 0$ 时结论平凡，第二项得证。

最后将任意 $x \in Q_i$ 的坐标截断到 T 得到 y，移动量至多 $3/8$。第一项给出的同一个 B_j 满足

$$\|x - x_j\|_\infty \leq 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10,$$

其中 $3/8 + h < (2/5)(1 - \eta_0/4)$。这证明第三项。 □

引理 3.3 (相邻大尺度的线性控制)**.** 固定 $D, L > 0$。若 $e_i^0, e_j^0 \leq Dv$、$r_j \geq r_i$，并存在 $x \in Q_j$ 满足 $\|x - x_i\|_\infty \leq Lvr_i$，则当 v 充分小时，

$$r_j - r_i \leq C_n e_j^0 r_j. \tag{19}$$

起效阈值允许依赖 n, D, L。

证明. 当 $i=j$ 时直接成立。否则归一化 $r_j=1, x_j=0$。由前一引理对 $x\in Q_j$ 的深覆盖，存在同一个指标 k，使 $\|x-x_k\|_\infty < 0.9r_k$ 且 $r_k \ge 1-1/256 > 0.99$。小 v 时 $\|x_i-x_k\|_\infty < 0.9r_k + Lvr_i < r_k$，故分离性迫使 $k=i$。所以 $r_i>0.99$，且 $\|x_i\|_\infty \le 1+Lv$。当 $Lv<1/16$ 时，$B_i\cap A_j^0$ 每个坐标的交长至少为 $3/4+0.99/2-(1+1/16)>1/8$；包含投影的情形也满足该下界。因此可取边长 $1/8$ 的闭方盒 $U_i\subset B_i\cap A_j^0$、$U_j\subset B_j$。

对任意 $p\in U_i, q\in U_j$，在线段 $z_\theta=(1-\theta)p+\theta q$ 上有

$$\operatorname{dist}_\infty(B_h,B_l)\ge |r_h-r_l|/2$$

对不同原半盒成立。线段与每个半盒的逆像为闭区间或点；依次列出这些互不相交的区间，对间隙长度求和，线段在 B 外的路程至少为 $|1-r_i|/2$。线段都在凸盒 A_j^0 内，总长度至多 $3/2$，故

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{A_j^0\setminus B}(z_\theta)\,\mathrm{d}\theta \ge |1-r_i|/3.$$

现令 p,q 在两小盒上独立均匀分布。对 $\theta\le 1/2$ 条件于 q，z_θ 的密度至多为 16^n；对 $\theta\ge 1/2$ 则条件于 p。Tonelli 定理给 $|1-r_i|\le 3\cdot 16^n|A_j^0\setminus B| = 3\cdot 16^n e_j^0$。恢复尺度即得结论。 □

3.4 实际见证的面容量与角部交叠

接下来使用的源簇和深目标可以不同，深目标之间也可以重叠。必须保留的不交条件是：每个源簇与其他指标的深目标不交。下面将这一版本完整证明，以便随后在标记区域的边界上改变源簇。

引理 3.4 (强面容量与单源角部工具)**.** 固定 $A\ge 1$。对有限指标集 $\mathcal{L}$，设可测目标 $G_i\subset K_0\cap Q_i$ 覆盖有限测度集 $K_0\subset E^c$，其中 $M_0=|K_0|>0$。另有可测源簇 $F_i\subset G_i$，记 $g_i=|G_i|$、$\mu_i=|F_i|$，满足

$$(1-Av)ar_i^n \le \mu_i \le g_i \le ar_i^n, \qquad F_i\subset Q(x_i,Avr_i), \qquad F_i\cap G_j=\varnothing\ (i\ne j), \tag{20}$$

$$G_i\subset Q(x,r(x)), \qquad R_i:=(g_i/a)^{1/n} < r(x)\le (1+Av)r_i \quad (x\in F_i), \tag{21}$$

且这些 $Q(x,r(x))$ 是关于原输入 E 的严格见证。先固定 A 及下文所需的有限个深度常数，再选只依赖这些常数和维数的 $\lambda_0>0$。当 v 充分小时，可用斜率

$$\lambda_i=\lambda_0(vr_i)^{n-1} \tag{22}$$

构造体积不小于整个源质量的中点投影盒 W_i 及长方体 $X_i=x_i+W_i+[-R_i/2,R_i/2]^n\subset Q_i$。它们满足下面证明中的 (26)、(35) 和单源角部界 (33)。若某指标的源簇还满足 $F_i\subset P_i$，则同一构造有

$$|X_i\setminus B_i|\le C_2(n)e_i^\beta r_i^n, \qquad C_2(n)=2n4^n3^{n-1}, \tag{23}$$

只要 $e_i^0<\epsilon$、$e_i^0\le e_i^\beta$ 且 $4^n e_i^\beta\le 1$，其中 ϵ 是引理 3.2 的阈值。最后这个常数与 A 及扩大窗口参数 β 无关。

证明. 先逐坐标调整源簇端点。写 $F_i - x_i$ 在第 l 坐标的原始投影端点为 ℓ^0_{il}, h^0_{il}，并令

$$F_{il}(s) = |\{x \in F_i : x_l - x_{i,l} \le s\}|.$$

该分布函数连续，且在原始两端分别为零和 μ_i。取 ℓ'_{il} 为 $F_{il}(s) - \lambda_i s$ 在原始闭区间上的极小点。由极小性，

$$F_{il}(\ell'_{il}) \le \lambda_i(\ell'_{il} - \ell^0_{il}), \qquad F_{il}(\ell'_{il} + d) \ge \lambda_i d \quad (0 \le d \le h^0_{il} - \ell'_{il}). \tag{24}$$

右端 h'_{il} 以反射后的分布函数作同样构造。当 $\ell'_{il} + d > h^0_{il}$，第二式在所有所需的 $0 \le d \le Kvr_i$ 范围内仍成立。这里先固定一个足够大的 $K = K(n, A)$，支配实际半径增量及所需端外深度，再要求 $\lambda_0 K \le 1/4$。此时左端已等于 $\mu_i \ge (vr_i)^n/2$，而 $\lambda_i d \le (vr_i)^n/4$。

记所有方向的端点移动总量为

$$\Delta_i = \sum_l [(\ell'_{il} - \ell^0_{il}) + (h^0_{il} - h'_{il})] = O_{n,A}(vr_i).$$

从源簇中概念性地去掉各方向原端到有效端的尾部，质量损失至多为 $\lambda_i\Delta_i$。具体地，$\Delta_i \le 4nAvr_i$，故只要 $\lambda_0 \le 1/(32nA)$，就有 $\lambda_i\Delta_i \le \mu_i/4$。因此有效投影盒 $W'_i = \prod_l [\ell'_{il}, h'_{il}]$ 容纳至少 $3\mu_i/4$ 的质量。各边至多为 $2Avr_i$，故每一边至少为 $c_w vr_i$，其中可取 $c_w = 1/[4(2A)^{n-1}]$。特别是每个左有效端严格小于右有效端。原始投影盒 $W^0_i = \prod_l [\ell^0_{il}, h^0_{il}]$ 也有相同的边长下界。

实际使用原端和有效端的中点：

$$L_{il} = (\ell^0_{il} + \ell'_{il})/2, \quad H_{il} = (h^0_{il} + h'_{il})/2, \quad W_i = \prod_l [L_{il}, H_{il}].$$

W_i 比 W'_i 增加的总边长为 $\Delta_i/2$。展开体积乘积，得到

$$|W_i| - \mu_i \ge [\tfrac{1}{2}c_w^{n-1} - \lambda_0](vr_i)^{n-1}\Delta_i \ge c'_{n,A}(vr_i)^{n-1}\Delta_i \ge 0. \tag{25}$$

这里另要求 $\lambda_0 \le c_w^{n-1}/4$，所以正系数严格保留。这些固定上界同时选择一个正的 λ_0，随后才令 v 足够小。设 $\varepsilon_i = |W_i|/\mu_i - 1 \ge 0$，则 $\varepsilon_i \le C_{n,A}$。又因原盒比中点盒的体积增加量至多为 $C_{n,A}(vr_i)^{n-1}\Delta_i$，由 (25) 得

$$|(x_i + W^0_i) \setminus F_i| \le C_{n,A}\varepsilon_i\mu_i. \tag{26}$$

因此后面保留的是整个源质量 μ_i，没有再删固定分位质量。定义

$$X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n. \tag{27}$$

其各端点在原源投影范围内，故 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + Av)r_i) \subset Q_i$。

若两个 X_i, X_j 相交，令 $s = r_i + r_j$，则中心分离给出

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + Av)s, \qquad r_j/r_i = 1 + O_{n,A}(v).$$

不交半盒的体积计数还给每个长方体的相交邻居数为 $O_n(1)$。取 $A_1 = 5(1+A)$，称 $|x_{i,l} - x_{j,l}| \ge (1/2 - A_1 v)s$ 的坐标为临界坐标。至少一个坐标临界；每个临界投影的交长为 $O_{n,A}(vr_i)$。为明确所需余量，由相交条件有 $\min(r_i, r_j) \ge (1/2 - Av)s$，而 $R_i \ge (1 - Av)r_i$。所以小 v 时

$$\min(R_i, R_j) \ge (1 - Av)(1/2 - Av)s \ge (1/2 - 2Av)s.$$

在非临界坐标上，对任意 $x \in F_i, z \in F_j$，

$$|x_l - z_l| < [1/2 - (A_1 - A)v]s < \min(R_i, R_j).$$

在临界坐标上，按中心次序反射后有 $z_l - x_l \geq [1/2 - (A_1 + A)v]s > 0$，所以两簇全部点按相同次序排列。临界投影交长至多为 $(A + A_1)vs$，也明确给出前述交长上界。

先设只有一个临界轴 q，反射使 i 在 j 左侧，并记中心差为 $d_0 = x_{j,q} - x_{i,q} > 0$。我们证明两个有方向的端距界

$$d_0 + \ell'_{jq} - h^0_{iq} \geq R_i, \qquad d_0 + \ell^0_{jq} - h'_{iq} \geq R_j. \tag{28}$$

若第一式失败，可取源点 $x \in F_i$ 的法向坐标趋近原始端 $x_{i,q} + h^0_{iq}$，使 $d_* = x_{j,q} + \ell'_{jq} - x_q < R_i$。令 $r = r(x)$，并取 $0 < \rho < \min(R_i - d_*, vr_i)$。所有目标源点中满足

$$z_q \leq x_{j,q} + \ell'_{jq} + (r - R_i) + \rho$$

的点均在 $Q(x, r)$ 中：法向使用同序及 $d_* + \rho < R_i$，切向使用非临界余量。由 (24) 及其端外延伸，这部分质量至少为 $\lambda_j[(r - R_i) + \rho]$。它与 G_i 不交，因为 $F_j \cap G_i = \varnothing$。相邻半径比及斜率的选取保证，小 v 时

$$\lambda_j \geq na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}, \qquad a(r^n - R_i^n) \leq na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}(r - R_i).$$

目标尾质量严格超过真实见证在 G_i 之外的剩余容量，矛盾。第二式从 F_j 的原始左端取源点，以 F_i 的有效右端反射重复上述容量比较。对两个端距界取平均，恰得到中点端之间的距离至少为 $(R_i + R_j)/2$。所以只有一个临界方向的两个 X 没有正体积交叠。

现在设有 $q \geq 2$ 个临界坐标，对应的正交长为 $L_1, \ldots, L_q \leq C_{n,A} vr_i$；若某个交长为零，则该对的交体积为零，无需继续估计。可设 $R_i \geq R_j$，并在每个临界坐标分别反射，使同一个源簇 i 都位于目标簇 j 的左侧。原始源投影盒也保持这个次序，因为临界中心差可比于 r_i，而各源位移仅为 $O_{n,A}(vr_i)$。相同理由使扩大投影的左右端点都按中心次序排列，不发生包含投影。因此每个临界轴的中点面对端距恰为 $(R_i + R_j)/2 - L_l$，原始面对端距 g^0_l 只会更小，故

$$g^0_l \leq (R_i + R_j)/2 - L_l \leq R_i - L_l. \tag{29}$$

取固定 $0 < \theta \leq 1/4$，只依赖 n, A，并足够小使 θL_l 不超过源原始该边长的一半。在源原始盒中沿全部 q 个面对极端同时向内取厚度 θL_l，其他坐标完整保留，得到一个源角条。令

$$\ell_l = L_l/(vr_i), \qquad B_{ij} = \prod_{l=1}^{q} \ell_l.$$

各原始边长可比于 vr_i，所以该角条体积至少为 $c_{n,A} B_{ij} \mu_i$。若 $B_{ij} \leq C_{n,A} \varepsilon_i$，下面所需的角部估计已经成立。否则由 (26)，角条与 F_i 有正测交。选取其中一个源点 x，始终使用它的同一个原指定见证，记

$$r(x) = R_i + \sigma, \qquad \sigma > 0, \qquad z = \sigma/(vr_i). \tag{30}$$

实际半径上界及 $R_i \geq (1 - Av)r_i$ 给 $0 < z \leq C_{n,A}$。

由 (29)，该源点到目标原始面对端的距离至多为 $R_i-(1-\theta)L_l$。记原始目标边长为 $w^0_{j,l}=h^0_{jl}-\ell^0_{jl}$。在目标原始盒中，第 l 个临界方向从面对端向内取厚度

$$t_l=\min\{\sigma+(1-\theta)L_l,\ w^0_{j,l}\},\tag{31}$$

其余坐标完整保留，所成的同一个目标角条全部位于 $Q(x,r(x))$ 内。在临界轴，每个目标点满足 $0<y_l-x_l\le R_i-(1-\theta)L_l+t_l\le R_i+\sigma$；在非临界轴，前述切向估计只用到了原始坐标投影范围，因而对整个原始目标投影盒都成立，故距离小于 $\min(R_i,R_j)$。这里全部方向使用同一个源点和同一个实际增量。

截断深度有统一的下界。原始目标边长满足 $w^0_{j,l}\ge c_{n,A}vr_i$，而 $\sigma+L_l\le C_{n,A}vr_i$，因此存在固定 $\gamma_{n,A}>0$，使所有临界方向同时有

$$t_l\ge\gamma_{n,A}(\sigma+L_l).$$

例如取 $3/4$ 与上述下、上界常数之比的较小值即可。由此目标角条的体积至少为 $c_{n,A}\mu_j\prod_l(z+\ell_l)$。扣除 (26) 的缺失量，进入同一源见证的目标源质量至少为

$$\mu_j\left[c_{n,A}\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)-C_{n,A}\varepsilon_j\right].$$

这部分与 G_i 不交，真实剩余容量却至多为

$$a[(R_i+\sigma)^n-R_i^n]\le C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma\le C_{n,A}\mu_jvz.$$

所以严格见证给出耦合不等式

$$\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)\le C_{n,A}(vz+\varepsilon_j).\tag{32}$$

乘积的非负展开包含 z^q+B_{ij}。又对所有 $z\ge0$，

$$Cvz-z^q\le\max_{u\ge0}(Cvu-u^q)=(q-1)(Cv/q)^{q/(q-1)},$$

其中最大点为 $(Cv/q)^{1/(q-1)}$。于是包括源角条缺失的前一分支，

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A}v^q[\varepsilon_i+\varepsilon_j+v^{q/(q-1)}]r_i^n.\tag{33}$$

常数可对所有 $2\le q\le n$ 统一。由于

$$q+\frac{q}{q-1}-4=\frac{(q-2)^2}{q-1}\ge0,$$

全部多临界对都满足

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A}[v^2(\varepsilon_i+\varepsilon_j)+v^4]r_i^n.\tag{34}$$

最后结算体积。展开 $\prod_l(R_i+H_{il}-L_{il})$ 并逐阶用算术–几何平均，得到

$$|X_i|\ge(R_i+|W_i|^{1/n})^n\ge(R_i+\mu_i^{1/n})^n+c_{n,A}v\varepsilon_ir_i^n.$$

第二步用 $\varepsilon_i = O_{n,A}(1)$、$\mu_i^{1/n} \asymp v r_i$ 和中值定理。再把 μ_i 增至 g_i，其导数至多为 $C_{n,A} v/a$，故

$$|X_i| \geq A_v g_i/a - C_{n,A}\frac{v}{a}(g_i - \mu_i) + c_{n,A} v \varepsilon_i r_i^n. \tag{35}$$

单源角部界只用源 / 目标条件、原始边长可比及 (26)，所以在这里的强斜率下同样成立。后面将用它处理外边界对；其余角部还会使用全部源点及未使用的面缝。

若 $F_i \subset P_i$ 且 $e_i^0 < \epsilon$，局部定位使其全部原始投影端落在 $[-ce_i^\beta r_i, ce_i^\beta r_i]$ 内。中点端仍在原端范围内，且 $R_i \leq r_i$，所以 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + ce_i^\beta) r_i)$。当 $ce_i^\beta \leq 1$ 时，

$$|X_i \setminus B_i| \leq [(1 + 2ce_i^\beta)^n - 1] r_i^n \leq 2nc 3^{n-1} e_i^\beta r_i^n.$$

这就是 (23)，其系数仅依赖 n。 □

3.5 真正面邻居与全部源点的半径约束

引理 3.5 (每个轴向的面邻居)**.** 存在纯维数阈值 $\epsilon_n > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon_n$ 时，每个轴向及符号都有另一个原半盒 B_p。反射、归一化为 $x_i = 0, r_i = 1$，且该方向为正 q 轴后，它满足

$$x_{p,q} = (1 + r_p)/2 + b_{ip}, \qquad 0 < b_{ip} \leq 8^{n-1} e_i^0, \qquad |r_p - 1| \leq 2 b_{ip}. \tag{36}$$

切向投影的交集含一个边长 $1/8$ 的面块 T_{ip}，它到双方切向边界的距离至少为 $1/16$。此外 $Q_i \cap Q_p \neq \varnothing$。

证明. 在引理 3.2 中取 $y = (5/8) e_q$。同一个增厚覆盖盒满足 $\mathrm{dist}_\infty(y, B_p) \leq h$ 及 $|r_p - 1| < 1/256$；后一个双向界由该引理证明中的连通路径半径差求和得到。因 y 距 B_i 为 $1/8 > h$，有 $p \neq i$。切向中心坐标满足 $|x_{p,l}| \leq r_p/2 + h$，不能实现中心分离，法向中心又不可能为负，故

$$x_{p,q} > \max(1, r_p), \qquad 1/2 < x_{p,q} - r_p/2 \leq 5/8 + h.$$

每个切向投影的交长至少为 $1/2 - h$，可选上述面块与固定裕量。记 $b = x_{p,q} - r_p/2 - 1/2$，考虑面块上法向位于 $(1/2, 1/2 + b)$ 的开窄缝。它包含于 A_i^0。若某个另外的 B_k 包含其中一点 z，则 $1/2 < r_k < 3/2$，并在每个切向坐标有

$$|x_{k,l}| \leq 1/2 - 1/16 + r_k/2 < \max(1, r_k).$$

法向负号也不能实现中心分离，所以 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，其半盒左端大于 $1/2$。由于 z 在 B_p 各切向投影内部，B_k, B_p 的切向投影都有正交长。半盒不交迫使 B_k 的右法向端不超过 B_p 左端 $1/2 + b \leq 5/8 + h$，但前者大于 $1/2 + r_k > 1$，矛盾。

整条窄缝因此属于 $A_i^0 \setminus B$，体积为 $b 8^{1-n}$，故 $b \leq 8^{n-1} e_i^0$。中心分离另给 $b > |r_p - 1|/2$，证明 (36)。法向中心约为一，切向中心至多约为 $1/2$，且 r_p 约为一，所以两个原 Q 相交。恢复尺度即可。 □

若 $e_i^0 \leq Dv$，则面邻居满足 $r_p/r_i = 1 + O_{n,D}(v)$，法向中心差为 $r_i + O_{n,D}(v r_i)$，切向中心差至多为 $(1/2 + 1/128) r_i$。因此对满足 (20)–(21) 的这两个指标，该面方向真正单临界，切向还有固定的 r_i 量级裕量，不要求两个 X 预先相交。应用时先将 A 固定得足够大，以包含规则常数 D 及全部有限深度的定位常数，再选择强斜率 λ_0。

引理 3.6 (全部源点的面对容量). 对上述同一层的面邻居源、目标，在正 q 方向记

$$g_{i\to p}=x_{p,q}+\ell'_{p,q}-(x_{i,q}+h^0_{i,q})-R_i,\quad g_{p\to i}=x_{p,q}+\ell^0_{p,q}-(x_{i,q}+h'_{i,q})-R_p, \tag{37}$$

$$\Gamma_{ip}=\tfrac12(g_{i\to p}+g_{p\to i}). \tag{38}$$

两个有向余量均非负；Γ_{ip} 恰为 X_i,X_p 的中点面对端之间的间距。对每个 $x\in F_i$，有

$$(1-C_{n,A}v)[r(x)-R_i]\le g_{i\to p}+x_{i,q}+h^0_{i,q}-x_q. \tag{39}$$

特别是 $g_{i\to p}\le 2\Gamma_{ip}$。负方向用坐标反射定义。

证明. 令 $\sigma=r(x)-R_i>0$、$\delta_q=x_{i,q}+h^0_{i,q}-x_q\ge 0$，源点到目标有效左端的距离为 $d=R_i+g_{i\to p}+\delta_q$。若 $r(x)\le d$，所需上界直接成立。否则，目标源簇在有效端右侧深度 $r(x)-d$ 的尾质量至少为 $\lambda_p[r(x)-d]$，并全部进入同一个源见证。切向使用面邻居的固定裕量；法向使用全部源点的同序。尾部深度是 $O_{n,A}(vr_i)$，在选定的端外 CDF 延伸范围内。它与 G_i 不交，而实际剩余容量至多为 $C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma$。又 $\lambda_p\ge c_{n,A}(vr_i)^{n-1}$，两者斜率比为 $C_{n,A}v$，所以

$$\sigma-g_{i\to p}-\delta_q\le C_{n,A}v\sigma.$$

这证明 (39)。若 $g_{i\to p}<0$，取源坐标趋近原始右端，使 δ_q 足够小，上式左侧严格为正而右侧所需界为负，矛盾。反向同理。两个有向端距取平均正是中点面对端距，故 (38) 非负，并控制每个有向余量。 □

3.6　扩大窗口与完整见证图的有限层增长

现在引入 $0<\eta<1/40$、$\beta=1-\eta$，其值稍后才按维数固定。定义

$$A_i^\beta=Q(x_i,\beta r_i),\quad e_i^\beta=|A_i^\beta\setminus B|/r_i^n,\quad s_i=1-\frac{m_i}{ar_i^n},\quad d_i=e_i^\beta+s_i.$$

由于 $\beta>3/4$，有 $e_i^0\le e_i^\beta$。族 (A_i^β) 仍满足 Besicovitch 分离，重数至多为 H。在近首项分支

$$M>a[1-(n+1)v]|E| \tag{40}$$

上，(17) 给 $S/|E|=1+O_n(v)$。因此

$$\begin{aligned}&\sum_i e_i^\beta r_i^n\le H\left(\left|\bigcup_i Q_i\right|-S\right)\le H(|E|+aS-S)=O_n(vS),\\&\sum_i s_ir_i^n=S-\frac1a\sum_i m_i\le 2(S-M/a)=O_n(vS),\qquad\sum_i d_ir_i^n\le C_nvS.\end{aligned} \tag{41}$$

这里的常数不依赖 η。

固定一个稍后选取的常数 $D\ge1$。初始异常集为 $J_0=\{i:d_i>Dv\}$，其余指标称为规则。定义完整见证图 $\mathcal G$：当 $Q_i\cap Q_j\neq\varnothing$ 时连边。这个图不要求有界度，也不要求任意两个异常邻盒尺度可比。

引理 3.7 (完整见证图的有限层增长)**.** 对于固定 n, D, η，小 v 时每个规则指标满足：对任意 $x \in Q_i$，存在 $y \in B_p$，使

$$\|x - y\|_\infty \le 3\eta r_i, \qquad |r_p - r_i| \le \eta r_i. \tag{42}$$

两个相邻规则指标有

$$|r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j), \qquad \max(r_i/r_j, r_j/r_i) \le e^{20\eta}. \tag{43}$$

若仅 j 规则而 i 任意，仍有单向界 $r_j \le 3r_i$。给定整数 $K_0 \ge 1$，若 $20\eta(K_0+1) \le 1/4$，则对 $J_k = \{i : \mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i, J_0) \le k\}$，有

$$S(J_k) := \sum_{i \in J_k} r_i^n \le C_1(n)(k+1)^n S(J_0), \quad 0 \le k \le K_0 + 1, \qquad C_1(n) = 20^n. \tag{44}$$

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \ne i$ 且 B_j 与 A_i^β 相遇，则 $\max(1, r_j) < 1 - \eta + r_j/2$，所以 $2\eta < r_j < 2$。这些原半盒连同自身都在固定有界盒中，每个体积至少为 $(2\eta)^n$，数目至多为某个 $N_{n,\eta} < \infty$。取 $h < \min\{\eta/2, \eta/(8N_{n,\eta})\}$，并令 $T = Q(0, 1-2\eta)$。当 $Dv < (2h)^n$ 时，每个 T 点距 B 不超过 h，否则其 h 盒在 $A_i^\beta \setminus B$ 内。与 T 相遇的增厚盒的原盒仍与 A_i^β 相交；它们在 T 上形成有限连通闭覆盖，含自身指标。每条增厚相交边的半径差小于 $4h$，沿至多 $N_{n,\eta} - 1$ 条边，所有相关半径与一相差小于 η。把任意 $x \in Q_i$ 截断到 T 移动至多 2η，再移动至相应半盒至多 h，得到 (42)。

对两个规则盒的公共点 x，分别用该覆盖找到 $y \in B_p, z \in B_q$。若 $p = q$，其半径差为零；否则分离性给 $\mathrm{dist}_\infty(B_p, B_q) \ge |r_p - r_q|/2$。因此

$$|r_p - r_q| \le 6\eta(r_i + r_j), \qquad |r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j).$$

半径比至多为 $(1+7\eta)/(1-7\eta) \le e^{20\eta}$，后一式可由 $\log[(1+7\eta)/(1-7\eta)]$ 在 $(0, 1/40)$ 上的导数小于二十得到。若只有 j 规则，仍在公共点用 j 的覆盖。若所获半盒 $p = i$，则 $r_i \ge (1-\eta)r_j$。否则

$$r_p < \|x_i - x_p\|_\infty \le r_i + 3\eta r_j + r_p/2, \qquad r_p \ge (1-\eta)r_j,$$

故 $r_j < 2r_i/(1-7\eta) < 3r_i$。

取通往 J_k 中某点的最短路，并以其中最近的异常顶点为根。第一步之后的顶点全规则，否则会有更近的异常根。由单向混合边界及 (43)，沿路半径至多为 $3e^{20\eta(K_0+1)} r_{\mathrm{root}} < 4r_{\mathrm{root}}$。每步中心距离至多为 $8r_{\mathrm{root}}$，故终点原半盒包含于 $Q(x_{\mathrm{root}}, 10(k+1)r_{\mathrm{root}})$。对每个异常根用半盒不交性计数，再对根求和，允许不同根重复计数，就得到 (44)。这只涉及有限的 K_0+1 层。 □

3.7 小半径所用的局部格子计数

引理 3.8 (局部 dyadic 计数)**.** 设轴平行盒 $\mathcal{R}$ 的各边长介于 cL 与 CL，其中 $0 < c \le C$、$L > 0$。固定 $A > 0$，设可测集 $T \subset \mathcal{R} \setminus E$、$\mathcal{S} \subset T$，且每个 $x \in \mathcal{S}$ 都有一个原严格见证 $Q(x, r)$，满足 $r \le AL$。当 $a = 2^n t$ 充分小时，

$$|\mathcal{S}| \le C_{n,c,C,A}\, a\, |\mathcal{R} \setminus T|. \tag{45}$$

证明. 将 $\mathcal{R}$ 的各边同时二分，得到一个固定、可数的 dyadic 盒网格。设原盒的最大边长为 $\ell_{\max}$。若 $r \le \ell_{\max}$，取最小 $k \ge 0$ 使 $2^{-k}\ell_{\max} \le r$，并选第 k 层含 x 的格子 P。它的各边至多为 r，故 $P \subset \mathcal{R} \cap Q(x,r)$；各边又至少为 $cr/(2C)$。若 $r > \ell_{\max}$，直接取 $P = \mathcal{R}$，由 $r \le AL$ 有 $|P| \ge (c/A)^n r^n$。因此两种情形均有

$$P \subset \mathcal{R} \cap Q(x,r), \qquad |P| \ge \beta r^n, \quad \beta = \min\{(c/(2C))^n, (c/A)^n\} > 0.$$

所有格子边界的并为零测集，可以统一排除。令 $D = \mathcal{R} \setminus T$，由严格见证及 $T \subset E^c$，上述格子满足

$$|P \setminus D| = |P \cap T| \le |Q(x,r) \setminus E| < ar^n \le (a/\beta)|P|.$$

取 $\eta = a/\beta < 1/2$。所有 D 占比严格大于 $1-\eta$ 的格子中，按包含关系取最大者。每格到根盒只有有限个祖格，故最大格子覆盖全部高密度格；它们两两不交至边界。记其并为 H，则

$$|H \setminus D| \le \eta|H| \le \frac{\eta}{1-\eta}|D|.$$

而 $\mathcal{S} \subset H \setminus D$ 至零测集，得到所需估计。$|D| = 0$ 时同样给出 $|\mathcal{S}| = 0$。全部常数与源点、半径及输入无关。 □

3.8 未删除源、小半径与环境额外缺陷

令 $I \supset J_0$ 为任一标记集，记

$$K' = K \setminus \bigcup_{i \in I} Q_i, \quad M' = |K'|, \quad M_I = M - M', \qquad \partial I = \{j \notin I : \exists i \in I,\, Q_i \cap Q_j \neq \varnothing\}.$$

对任意指标集 U 写 $S(U) = \sum_{i\in U} r_i^n$、$P(U) = \sum_{i\in U} d_i r_i^n$。所有外部指标满足 $d_j \le Dv$，原私有 P_j 全部保留在 K'，故

$$(1 - Dv)aS(I^c) \le M' \le aS(I^c). \tag{46}$$

若 I^c 为空，取下面外部并集及 M' 为零，不定义空源的 CDF。

记外部深处指标为 $\mathcal{T} = I^c \setminus \partial I$。下面固定任一种满足引理 3.4 条件的外部源、目标选择，目标覆盖 K'。除有效源 F_i 外，记录删除前的源 T_i，满足

$$T_i \subset G_i \subset K' \cap Q_i, \qquad T_i \cap G_j = \varnothing\ (i \neq j), \qquad T_i \subset Q(x_i, Avr_i). \tag{47}$$

每个 T_i 点仍使用原指定严格见证 $r(x)$。给定固定 $0 < \tau_i \le A$，记

$$\mathcal{S}_i = \{x \in T_i : r(x) < \tau_i v r_i\}, \quad F_i = T_i \setminus \mathcal{S}_i, \quad m_i^0 = |T_i|, \quad \delta_i = |\mathcal{S}_i|, \quad \mu_i = m_i^0 - \delta_i. \tag{48}$$

未删除源两两不交，且 $m_i^0 \ge (1 - Av)ar_i^n$；有效源满足前面的完整大见证条件。第一深度取 $T_i = P_i$，其余深度在边界取 P_i，在深处取相应中心邻域，具体构造在后面给出。参数 A 统一支配固定的 D 和全部所需定位常数；先选定它及有限深度，再选强斜率 λ_0，最后令 v 足够小。对每个 $i \in \mathcal{T}$ 及每个轴向、符号，取引理 3.5 给出的面邻居 p。它必在外部，因为 Q_i 不与任何标记方体相交。

引理 3.9 (未使用的 CDF 面缝)**.** 在原共享面块 T_{ip} 上，于 X_i, X_p 的两个面对端之间作开条 Z_{ip}。则

$$Z_{ip} \subset A_i^0 \subset Q_i, \qquad |Z_{ip}| = 8^{1-n}\Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \qquad Z_{ip} \cap \bigcup_{j \notin I} X_j = \varnothing, \tag{49}$$

$$\left| \bigcup_{i \in \mathcal{T}, q, \pm} Z_{ip} \right| \geq c_n' \mathcal{F}, \qquad \mathcal{F} = \sum_{i \in \mathcal{T}, q, \pm} \Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \tag{50}$$

其中 $c_n' > 0$ 纯粹依赖维数。所有这些条也不碰任何标记 Q_j。

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$，面方向为正 q 轴。CDF 端点相对原半盒端的移动为 $O_{n,A}(v)$，而 (36) 给原面缝及半径差 $O_{n,D}(v)$。故对 $z \in Z_{ip}$，

$$z_q = 1/2 + O_{n,A,D}(v), \qquad |z_l| \leq 1/2 - 1/16 \quad (l \neq q).$$

它不属于 X_i, X_p，因为法向严格位于两面对端之间。若 $z \in X_k$，其中 $k \neq i, p$ 为外部指标，由 $X_k \subset Q(x_k, (1/2 + Av)r_k)$ 及中心分离，

$$\max(1, r_k) < 1/2 + C_{n,A,D} v + (1/2 + Av) r_k.$$

分别按 $r_k \leq 1$ 和 $r_k \geq 1$ 整理，得到 $r_k = 1 + O_{n,A,D}(v)$。切向中心距至多为 $1 - 1/16 + O_{n,A,D}(v)$，不足以实现分离；负法向也不可能。因此 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，原 B_k 左法向端大于 $1/2$。

由 CDF 端点相对原半盒的移动界，原 B_k 的每个切向投影距 z_l 至多为 $O_{n,A}(v)$。面块到 B_p 切向边界的固定裕量使 B_k, B_p 在所有切向有正交长，故法向必须分离。若 B_k 在 B_p 左侧，其右端不超过 $1/2 + O(v)$，但它从大于 $1/2$ 的左端开始、边长约为一，矛盾。若 B_k 在 B_p 右侧，其左端至少为 $3/2 + O(v)$，而 X_k 只能从该端移动 $O(v)$，不可能包含法向约为 $1/2$ 的 z。这排除了所有外部 X_k。

条的法向约为 $1/2$，切向在原半盒内，故 $Z_{ip} \subset A_i^0$。每个源指标最多有 $2n$ 条，A_i^0 的重数至多为 H，所以全体条的重数至多为 $2nH$。体积公式即给 (50)，例如可取 $c_n' = 1/(2nH8^{n-1})$。最后 $i \in \mathcal{T}$ 的整个 Q_i 都不碰标记方体，故其条也不碰标记区域。 □

引理 3.10 (小半径源质量的回收)**.** 对外部深处指标，

$$\frac{v}{a}\delta_i \leq C_{n,A} \left[v^2 \varepsilon_i r_i^n + v \sum_{q,\pm} \Gamma_{ip} r_i^{n-1} \right]. \tag{51}$$

边界指标则满足

$$\frac{v}{a} \sum_{i \in \partial I} \delta_i \leq C_{n,A} v^n P(\partial I) \leq C_{n,A} v P(\partial I). \tag{52}$$

证明. 固定 $i \in \mathcal{T}$。每个负面方向的入向邻居记为 p，令 $\gamma_{il}^- = g_{p \to i}$；正面方向同样令 $\gamma_{il}^+ = g_{p \to i}$，按反射后的方向解释。构造扩展盒

$$\mathcal{R}_i = x_i + \prod_l [\min\{\ell_{il}^0, \ell_{il}' - \gamma_{il}^-\}, \max\{h_{il}^0, h_{il}' + \gamma_{il}^+\}].$$

它包含有效源原始投影盒，每条边仍可比于 $v r_i$；各侧扩张至多为相应 γ，且 $\gamma_{il}^{\pm} \leq 2\Gamma_{ip}$。

先估计盒外部分。以左面为例，在入向邻居 p 的有效源中取坐标趋近原始面对端的点，距端深度为 $d\downarrow 0$。由 (39)，该点的实际半径增量至多为 $2(\gamma_{il}^{-}+d)$。其见证至少伸到目标截面

$$x_{i,l}+\ell'_{il}-\gamma_{il}^{-}-d,$$

因为实际半径大于 R_p。全部 T_i 点在法向与该源同序，切向有面邻居的固定裕量，且 $T_i\cap G_p=\varnothing$。所以该截面外侧的全部小源质量都可与 G_p 相加，真实剩余容量至多为 $C_n a r_i^{n-1}(\gamma_{il}^{-}+d)$。令 $d\downarrow 0$，半空间质量的连续性给

$$|\mathcal{S}_i\cap\{x_l-x_{i,l}\le \ell'_{il}-\gamma_{il}^{-}\}|\le C_n a r_i^{n-1}\gamma_{il}^{-}. \tag{53}$$

这里用的是同一个原指定源见证；不要求端点取到或严格余量统一为正。右面反射同理。每个盒外小源点至少违反一个上述截面，故其总量至多为 $C_n a r_i^{n-1}\sum_{l,\pm}\gamma_{il}^{\pm}$。

再令 $D_i=\mathcal{R}_i\setminus T_i$。对 $x\in\mathcal{S}_i\cap\mathcal{R}_i$，其原指定半径满足 $r(x)<\tau_i v r_i\le A v r_i$。在引理 3.8 中取 $L=vr_i$、$T=T_i\cap\mathcal{R}_i$ 及 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_i\cap\mathcal{R}_i$，固定全部盒长常数后令 v 足够小，得到

$$|\mathcal{S}_i\cap\mathcal{R}_i|\le C_{n,A}a|D_i|\le C_{n,A}v|D_i|,$$

其中最后一步用 $a=v^n\le v$。零测 D_i 亦由同一估计处理。又 $T_i\supset F_i$，由 (26) 及盒的扩张体积，

$$|D_i|\le C_{n,A}\varepsilon_i\mu_i+C_{n,A}(vr_i)^{n-1}\sum_{l,\pm}\gamma_{il}^{\pm}.$$

与盒外估计合并，再用 $\mu_i\asymp a r_i^n$、$a=v^n$ 和 $\gamma\le 2\Gamma$，即得 (51)。

边界只用粗局部估计：每个小源见证包含于 $Q(x_i,3Avr_i)$。

同一见证对局部输入 $E\cap Q(x_i,3Avr_i)$ 仍成立。该输入为零测时小源为空；否则原外部水平集估计给 $\delta_i\le C_{n,A}av^n r_i^n$。原私有定位和规则性给

$$\tfrac12 v^n r_i^n\le m_i\le(2ce_i^0 r_i)^n,\qquad d_i\ge e_i^0\ge c''_n v, \tag{54}$$

其中 $c''_n>0$ 纯粹依赖维数。求和得到 (52)。 □

引理 3.11 (共同可见的环境额外缺陷)**.** 定义按源指标附着的集合

$$Y_i=X_i\cup\bigcup_{q,\pm}Z_{ip}\quad(i\in\mathcal{T}),\qquad Y_i=X_i\quad(i\in\partial I),\qquad U^+=\bigcup_i Y_i,$$

并令 $u_i=|(Y_i\setminus E)\setminus G_i|$。则

$$Y_i\subset Q(x,R_i)\quad\text{对每个}x\in F_i,\qquad \sum_{i\in\mathcal{T}}u_i\le C_{n,A}a\mathcal{F},\qquad \sum_{i\in\partial I}u_i\le C_{n,A}aP(\partial I), \tag{55}$$

$$|U^+\setminus E|\le M'+\mathcal{D}+\sum_i u_i,\qquad \mathcal{D}=\sum_i g_i-M'. \tag{56}$$

证明. 对每个有效源 x，其到 X_i 任一点的距离至多为 $R_i/2+2Avr_i<R_i$。附着面条全部在 $Q(x_i,(1/2+C_{n,A}v)r_i)$ 内，而 $R_i\ge(1-Av)r_i$，故统一小 v 时它们也在每个 $Q(x,R_i)$ 内。所以每个原实际见证都同时包含 G_i 和 $(Y_i\setminus E)\setminus G_i$，二者不交，于是

$$u_i<a[r(x)^n-R_i^n]\le C_n a r_i^{n-1}[r(x)-R_i].$$

在深处沿任一面方向取有效源坐标趋近原始面对端。由 (39)，实际增量上界趋于至多 $2g_{i\to p}$，故固定的 u_i 满足 $u_i \le C_n a r_i^{n-1} g_{i\to p} \le C_n a r_i^{n-1}\Gamma_{ip}$。逼近序列由有效源点组成，端点不必取到，极限仅把严格预算变成非严格上界。边界任一有效源给 $u_i \le C_{n,A} a v r_i^n$，再用 $d_i \ge c''_n v$ 求和。最后按各 Y_i 的补集部分相加，

$$|U^+ \setminus E| \le \sum_i (|G_i \cap Y_i| + u_i) \le \sum_i g_i + \sum_i u_i,$$

得到 (56)；这里允许目标或附着集合重复计数。 □

引理 3.12 (角部补偿与校正后的单层体积)**.** 对上述一层外部源、目标，增广并集 U^+ 包含于 $\bigcup_{i\notin I} Q_i$，且满足

$$\begin{aligned} |U^+| - \mathcal{D} - \sum_i u_i \ge{}& A_v M'/a + \mathcal{D}/(2a) - C_{n,A}(v/a)\mathfrak{d}^0 \\ & - C_{n,A} v^6 S - C_{n,A} v P(\partial I), \\ \mathcal{D} = \sum_{i\notin I} g_i - M', \qquad & \mathfrak{d}^0 = M' - \sum_{i\notin I} m_i^0. \end{aligned} \tag{57}$$

两个缺失量都非负，且 $\mathfrak{d}^0$ 不包括已删除的小源。

证明. 先考虑两个都在外部深处的正体积相交对。设有 $q \ge 2$ 个临界轴，其交长为 L_l。可取 $R_i \ge R_j$，并按各轴分别反射，使源 i 在目标 j 左侧。记

$$\ell_l = L_l/(v r_i), \qquad B_{ij} = \prod_{l=1}^{q} \ell_l, \qquad \zeta_q = \frac{q}{2q-1}.$$

原始面对端距至多为 $R_i - L_l$。取固定小 $\theta > 0$，使 θL_l 小于源原始该边长的一半。对原始源盒中满足所有临界深度 $0 \le \delta_l \le \theta L_l$ 的任意源点，其同一个实际见证至少包含目标原始角条各厚

$$t_l = \min\{(1-\theta)L_l, w^0_{j,l}\} \ge \gamma_{n,A} L_l \tag{58}$$

的部分，其他方向完整保留。最后一个统一下界来自 $L_l \le C_{n,A} v r_i$ 及 $w^0_{j,l} \ge c_{n,A} v r_i$，可取 $\gamma_{n,A} = \min\{1-\theta, c_{n,A}/C_{n,A}\} > 0$。在临界轴，面对距离加源深度和目标截断深度不超过 $R_i \le r(x)$；非临界轴使用整个原始投影盒的切向余量。因此这是同一个源点的同一个见证所捕获的整块目标角条，没有假设交长小于目标原始宽度。

由 (26)，该角条中的目标源质量至少为 $\mu_j(c_{n,A} B_{ij} - C_{n,A}\varepsilon_j)$。若 $B_{ij} \le C_{n,A}\varepsilon_j$，所需收费已由目标盒盈余控制。否则每个属于 F_i 的上述源点都被实际剩余容量迫使满足

$$\sigma_i(x) := r(x) - R_i \ge c_{n,A} B_{ij} r_i. \tag{59}$$

这里用容量上界 $C_{n,A} a r_i^{n-1}\sigma_i(x)$ 及 $\mu_j \asymp a r_i^n$。

选 $\ell_a = \min_l \ell_l$，并取源 i 沿这个面对方向的真正面邻居 p。先固定足够小的 $c'_{n,A} > 0$。若 $g_{i\to p} > c'_{n,A} B_{ij} r_i$，则 $B_{ij} \le C_{n,A}\Gamma_{ip}/r_i$。否则取足够小的固定 $c''_{n,A} > 0$，由 (39)，整个原始源矩形

$$0 \le \delta_a \le \min\{\theta L_a, c''_{n,A} B_{ij} r_i\}, \qquad 0 \le \delta_l \le \theta L_l \quad (l \ne a \text{ 为临界轴}) \tag{60}$$

中都不能有 F_i 点，非临界坐标完整保留。确实，面余量和该点的面深度所给的 $\sigma_i(x)$ 上界会严格小于 (59)。这是对矩形内每个潜在源点的排除。矩形体积至少为

$$c_{n,A}\mu_i B_{ij}\min\{1, B_{ij}/(v\ell_a)\} \geq c_{n,A}\mu_i B_{ij}\min\{1, B_{ij}^{(q-1)/q}/v\},$$

其中用了 $\ell_a \leq B_{ij}^{1/q}$。再用 (26)，分别按最小值是否取一反解，得到包括前面各分支的

$$B_{ij} \leq C_{n,A}\left[\varepsilon_i + \varepsilon_j + \Gamma_{ip}/r_i + (v\varepsilon_i)^{\zeta_q}\right]. \tag{61}$$

交体积至多为 $C_{n,A}v^q B_{ij} r_i^n$。有界相交邻居数使每个面缝只被计费有限次。(61) 的线性盈余项给 $Cv^q(\varepsilon_i+\varepsilon_j)r_i^n$，在小 v 时由 (35) 的正项吸收；面缝项给 $Cv^q\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$，由 (50) 的正回收吸收。非线性项逐项用

$$Cv^{q+\zeta_q}\varepsilon^{\zeta_q} \leq bv\varepsilon + C_{n,A,b}v^{q/(1-\zeta_q)}, \qquad \frac{q}{1-\zeta_q} - 6 = \frac{(q-2)(2q-3)}{q-1} \geq 0.$$

将固定 $b>0$ 取为单格正盈余系数除以足够大的邻居次数，全部方向同时吸收；最坏剩余为 $q=2$ 的 $C_{n,A}v^6 r_i^n$。

涉及外边界 ∂I 的对只用单源界 (34)。其盈余部分仍吸收，余量总计为 $C_{n,A}v^4 S(\partial I)$。由 (54)，

$$v^4 S(\partial I) \leq C_n v^3 P(\partial I). \tag{62}$$

单临界对由双向面容量没有正体积交叠。

在上述吸收中，先将单格盈余与面缝正回收各预留四份。线性交损相对其预算分别有因子 v 或 v^2，Young 中的固定 b 也可任意取小，所以角部仅需其中一份，代价是改变六阶余项常数。对 $\bigcup X_i$ 用二项 Bonferroni 下界，再加入与其不交的面条并集，仍可保留固定正比例预算：

$$\begin{aligned} |U^+| \geq{}& A_v\sum_i g_i/a - C_{n,A}(v/a)\sum_i (g_i-\mu_i) \\ &+ c_{n,A}v\mathcal{E} + c_n'\mathcal{F} - C_{n,A}v^6 S - C_{n,A}v^3 P(\partial I), \\ \mathcal{E} ={}& \sum_{i\notin I}\varepsilon_i r_i^n. \end{aligned} \tag{63}$$

这里的两个正系数取预留后较小的固定版本。写 $\Delta=\sum_i\delta_i$，有 $\sum_i(g_i-\mu_i)=\mathcal{D}+\mathfrak{d}^0+\Delta$。引理 3.10 将深处的删除成本控制为 $C_{n,A}(v^2\mathcal{E}+v\mathcal{F})$，边界成本为 $C_{n,A}vP(\partial I)$。它们用各自另一份预算吸收。再从左侧扣除 $\sum_i u_i$：引理 3.11 的深处成本为 $C_{n,A}a\mathcal{F}$，边界成本为 $C_{n,A}aP(\partial I)$，其中 $a=v^n\leq v$；这一项使用另行预留的预算。所有吸收先固定系数，再统一令 v 小，故同一正量没有重复支付。

最后扣除物理重复量 $\mathcal{D}$。其净系数为

$$\frac{A_v - C_{n,A}v - a}{a}\mathcal{D} \geq \frac{\mathcal{D}}{2a}.$$

未删除源两两不交，目标覆盖 K'，所以 $\mathfrak{d}^0,\mathcal{D}\geq 0$。丢弃其余非负预算即得 (57)；外部为空时所有源量取零。 □

引理 3.13 (五深度的未删除源与重复覆盖)**.** 固定 n, D, η。小 v 时可构造五层目标 $G_{i,h}$、未删除源 $T_{i,h}$ 和有效源 $F_{i,h}$，均满足前面的源、目标及小半径条件。目标覆盖 K'，未删除源与所有其他指标的同层目标不交，且

$$T_{i,1} = P_i, \qquad T_{i,h} = \begin{cases} P_i, & i \in \partial I, \\ N_{i,h-1}, & i \in \mathcal{T} \end{cases} \quad (h = 2, 3, 4, 5). \tag{64}$$

它们满足 (67) 和 (68)。全部五层边界 *CDF* 盒仍满足 $|X_{i,h} \setminus B_i| \le C_2(n) e_i^{\beta} r_i^n$，系数纯粹依赖维数。

证明. 以下设外部非空；由 (46)，$M' > 0$。先说明任意固定深度 $H_* > 0$ 的收缩盒覆盖 K'。每个 K' 点先在某个外部规则 Q_i 中，再由引理 3.2 落入某个 $0.9Q_j$。返回指标只能在外部，否则该点会属于某个标记 Q_j。因此小 v 时

$$K' \subset \bigcup_{j \notin I} Q(x_j, (1 - H_* v) r_j). \tag{65}$$

将全部原半径统一乘 $1 - H_* v$，仍是分离族。对外部指标，其新 $3/4$ 盒的空隙量为 $O_{n,D,H_*}(v)$：原 A_i^0 只遇有界个尺度可比的原半盒，每个缩小损失 $O_n(H_* v) r_i^n$，而新 $3/4$ 盒包含于原盒。故引理 3.2 的私有定位也适用于整个收缩族。特别地，一个 K' 点若只有一个外部收缩盒覆盖，则它也不在任何标记收缩盒中，于是距该唯一中心为 $O_{n,D,H_*}(v r_i)$。

第一深度。取 $C_0 > cD + 1$。未删除源取 $T_{i,1} = P_i$，它在 $Q(x_i, C_0 v r_i)$ 内。删除指定半径小于 $2C_0 v r_i$ 的点，记所得源为 $F_{i,1}$。删除质量至多为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3C_0 v r_i)$ 的外部水平集估计；零测局部输入对应空小半径集。余下源点的真实见证含整个 P_i，故半径大于 $(1 - Dv) r_i$，且由私有性不超过 r_i。取 $H_1 > D + C_0 + 1$，以

$$G_{i,1} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_1 v) r_i)$$

为目标。每个保留源点的见证包含该目标，源也在目标内，且与其他目标不交。

由收缩族的定位，只有一个 $G_{i,1}$ 覆盖的点距其中心不超过 $C_1 v r_i$，其中 $C_1 = C_1(n, D, H_1)$。取固定 $L_1 > \max(C_0, C_1) + 1$，令

$$N_{i,1} = K' \cap Q(x_i, L_1 v r_i), \qquad f_1 = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,1}|.$$

小 v 时这些中心邻域两两不交，并包含原 P_i，故 $f_1 \ge 0$。在这些邻域之外的全部 f_1 质量至少被两个第一深目标覆盖。因此

$$\mathcal{D}_1 := \sum_{i \notin I} |G_{i,1}| - M' \ge f_1. \tag{66}$$

其余四个深度。递归地，在已有 L_{h-1} 后取 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，其中 $h = 2, 3, 4, 5$，并定义

$$G_{i,h} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_h v) r_i).$$

暂以 $T_{i,h} = N_{i,h-1}$ 为未删除源，删除指定半径小于 $2L_{h-1} v r_i$ 的点。每格删除质量至多为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3L_{h-1} v r_i)$ 的外部水平集估计，仍包括零测输入的空集情

形。保留点的见证包含整个 $N_{i,h-1} \supset P_i$，所以半径大于 $(1-Dv)r_i$。捕获性质给某个外部原 Q_j 覆盖该点且 $r_j \geq r(x)$。若 $r_j > r_i$，由引理 3.3，$r_j - r_i \leq C_n e_j^0 r_j$，故 $r_j \leq (1+C_{n,D}v)r_i$；若 $r_j \leq r_i$，上界直接成立。因此每个保留源点满足

$$(1-Dv)r_i < r(x) \leq (1+C_{n,D}v)r_i.$$

由 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，该见证包含自身整个深目标。对 $x \in N_{i,h-1}$、$j \neq i$，中心分离给

$$\|x - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) - L_{h-1}vr_i \geq (1 - L_{h-1}v)r_j,$$

故整个未删除源 $N_{i,h-1}$ 与所有其他同层目标不交。

在 $i \in \partial I$ 时，该层仍以同一阈值 $2L_{h-1}vr_i$ 删除小半径点，但未删除源改为 $T_{i,h} = P_i$，目标不变。由于 $P_i \subset N_{i,h-1}$，其保留见证仍包含整个 $N_{i,h-1}$ 及自身目标，半径还有更强的上界 $r(x) \leq r_i$。边界原私有源与所有其他目标不交，非边界源由上式控制，所以边界–非边界两个方向均满足面容量引理的量词。

在固定 H_h 后，再由该收缩族的唯一覆盖点定位选取 $L_h > L_{h-1} + 1$，并设

$$N_{i,h} = K' \cap Q(x_i, L_h v r_i), \qquad f_h = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,h}|.$$

全部五个深度的常数先固定，再统一令 v 足够小，便使每层中心邻域两两不交，且整个未删除源也在自身深目标内。所有目标覆盖 K'，唯一覆盖点均在相应中心邻域内，故

$$f_h \geq 0, \qquad \mathcal{D}_h := \sum_{i \notin I} |G_{i,h}| - M' \geq f_h \quad (h = 1,2,3,4,5). \tag{67}$$

有限五次递归没有循环依赖或增长层数的阈值。

记 $m_{i,h}^0 = |T_{i,h}|$、$\mu_{i,h} = |F_{i,h}|$，以及 $\mathfrak{d}_h^0 = M' - \sum_{i \notin I} m_{i,h}^0$。未删除源与所有其他目标不交且包含于自身目标，故它们两两不交，$\mathfrak{d}_h^0 \geq 0$。有效源的粗删除界只用于保证 $\mu_{i,h} \geq (1 - C_{n,D}v)a r_i^n$，不计入最终缺失量。先完成五层有限常数递归并统一 $A = A(n,D)$，再选择同一个强斜率 λ_0，最后统一取小 v，不改变原指定见证。由原私有质量下界及未删除源的定义，

$$0 \leq \mathfrak{d}_1^0 \leq A_0 v M', \qquad 0 \leq \mathfrak{d}_h^0 \leq f_{h-1} + aP(\partial I) \quad (h = 2,3,4,5). \tag{68}$$

其中 A_0 固定；边界改源的附加量为

$$|N_{i,h-1}| - |P_i| \leq |K \cap Q_i| - m_i \leq a s_i r_i^n.$$

小半径删除质量已由引理 3.10 单独回收，所以这里没有全域的 $v^n M'$ 误差。全部五层边界有效源都在原私有簇内，CDF 端点仍在源原始投影范围内，故纯维数突出价格 (23) 同时成立。 □

3.9 精确环境记账与内部容量回收

引理 3.14 (以 $|E| + M$ 为左侧的回收)**.** 令

$$c_n = \frac{1}{2H}, \qquad C_{*,0} = 2C_2(n) + 2, \qquad C_* = C_{*,0} + 2.$$

对任意 $I \supset J_0$，固定全部参数后取足够小 v，有

$$|E| + M \geq A_v M/a + c_n P(I) - C_* P(\partial I) - 2nvS(I) - C_{n,D,\eta} v^6 S. \tag{69}$$

这里的正回收、两种边界价格及内部体积价格均在 D、有限深度和 λ_0 之前固定为纯维数常数。

证明. 先固定一个深度 h，写其增广并集为 U_h^+，重复目标量为 $\mathcal{D}_h$，局部额外缺陷为 $u_{i,h}$。将内部半盒和标记空隙

$$Z_I = \left(\bigcup_{i \in I} A_i^\beta \right) \setminus B, \qquad |Z_I| \geq H^{-1} \sum_{i \in I} e_i^\beta r_i^n$$

加入，记 $W_h = U_h^+ \cup \bigcup_{i \in I} B_i \cup Z_I$。外部深处的增广面条与全部标记 Q 不交。其余内部交叠只能来自边界 $X_{j,h} \setminus B_j$，因为原半盒不交，且所有 $X_{j,h} \subset Q_j$。两次使用纯维数突出价格得到

$$|W_h| \geq |U_h^+| + S(I) + H^{-1} \sum_{i \in I} e_i^\beta r_i^n - 2C_2(n) P(\partial I). \tag{70}$$

另一方面，(56) 以及标记原方体的缺陷预算给出同一个真实并集的上界

$$|W_h| \leq |E| + M' + \mathcal{D}_h + \sum_i u_{i,h} + aS(I). \tag{71}$$

这里的 E 只计一次；补集部分允许重复计数。

令 $T_\times = K \cap (\bigcup_{i \in I} Q_i) \cap (\bigcup_{j \notin I} Q_j)$。在内部覆盖的 M_I 质量上，原私有点计一次；非私有且不在交界的点内部重数至少为二；交界点至少计一次。因此

$$aS(I) \geq \sum_{i \in I} |K \cap Q_i| \geq 2M_I - \sum_{i \in I} m_i - |T_\times|,$$

从而

$$S(I) - M_I/a \geq \tfrac{1}{2} \sum_{i \in I} s_i r_i^n - |T_\times|/(2a). \tag{72}$$

每个交界点属于某个外边界 Q_j，且不在其原私有 P_j 中，故

$$|T_\times| \leq \sum_{j \in \partial I} (|K \cap Q_j| - m_j) \leq a \sum_{j \in \partial I} s_j r_j^n \leq aP(\partial I). \tag{73}$$

还有 $M_I/a \leq S(I)$。

把校正后的单层界 (57) 代入 (70)–(71)，并用 $M = M' + M_I$。内部余量恰为

$$(1-a)S(I) + M_I - A_v M_I/a = (1-a)(S(I) - M_I/a) - (A_v - 1)M_I/a. \tag{74}$$

这是精确恒等式，没有把 aS 近似为 M。在 $a < 1/2$、$A_v - 1 \leq 2nv$ 时，(72)–(73) 以及 $H^{-1} \sum_I e_i^\beta r_i^n$ 共同提供至少 $c_n P(I)$ 的正回收，内部额外价格至多为 $2nvS(I)$。先固定所有参数，再令单层边界的 $C_{n,A} v$ 系数不超过一，其与 $2C_2(n)$ 及共享质量的 $1/2$ 价格都包含于 $C_{*,0}$。于是每层有

$$\begin{aligned} |E| + M \geq{}& A_v M/a + c_n P(I) - C_{*,0} P(\partial I) - 2nvS(I) \\ &+ \mathcal{D}_h/(2a) - C_{n,A}(v/a)\mathfrak{d}_h^0 - C_{n,A} v^6 S. \end{aligned} \tag{75}$$

现在所有深度共用同一个左侧。定义

$$Z = a\big[|E| + M - A_v M/a - c_n P(I) + C_{*,0} P(\partial I) + 2nvS(I)\big], \qquad f_0 = A_0 v M'.$$

由 (67)、(68) 及 (75)，存在固定 $c_0 > 0, b_0 < \infty$，使

$$Z \geq c_0 f_h - b_0 v f_{h-1} - R, \qquad R = C_{n,D} a\{v^6 S + vP(\partial I)\}, \qquad 1 \leq h \leq 5. \tag{76}$$

这里没有删除质量的全域误差；它已在同一个单层并集上回收。

令 $\tau = b_0 v/c_0$，依次乘 $\tau^4, \tau^3, \tau^2, \tau, 1$ 并相加，得到

$$(1 + \tau + \tau^2 + \tau^3 + \tau^4) Z \geq c_0 f_5 - b_0 v \tau^4 f_0 - (1 + \tau + \tau^2 + \tau^3 + \tau^4) R. \tag{77}$$

中间 $f_1, \dots, f_4$ 项精确消去；$f_5 \geq 0$，端点亏损为 $O_{n,D}(v^6 M') \leq O_{n,D}(av^6 S)$。除以权重和及 a，得到 (69)，其中新增边界价格为 $C_{n,D} v P(\partial I)$。再统一取小 v 使其系数不超过一，放入 $C_* - C_{*,0} = 2$ 的独立预留部分。外部为空时全部源量取零，同样由内部计数成立，不需定义空 CDF。 □

3.10 加权选层、常数顺序与全部输入

命题 3.15 (六阶粗余项)**.** 对每个固定 $n \geq 2$，有 $0 \leq C_n(1-t) - L_n(t) \leq C_n a v^6$，其中 $a = 2^n t = v^n$，常数及起效阈值只依赖固定维数。

证明. 先固定引理 3.14 中的纯维数常数 c_n, C_* 及 $C_1(n) = 20^n$，令 $\alpha = c_n/(4C_*)$。选择只依赖 n 的整数 $K_0 \geq 1$，使

$$(1+\alpha)^{K_0} > 1 + C_1(n)(K_0+1)^n. \tag{78}$$

这样的整数存在，因为固定正 α 的指数增长超过该多项式。随后选 $\eta = 1/[1000(K_0+1)]$，使 $20\eta(K_0+1) \leq 1/4$，再选固定

$$D \geq \max\{1, 16nC_1(n)(K_0+1)^n/c_n\}.$$

在固定 D 后完成五深度源、目标和定位常数，统一 A，再取正的强 CDF 斜率常数 λ_0。最后才令 v 小于全部依赖 n, D, η, A, λ_0 的阈值，包括扩大窗口覆盖、全部源点的面对容量、面缝排他与角部禁区，以及外部边界价格的 $C_{n,D} v \leq 1$。因此这些阈值和最终余项常数都只依赖固定维数。

取任意 E, K。先在 (40) 的分支中工作。若 $J_0 = \varnothing$，在 (69) 中取 $I = \varnothing$ 即可。否则 $P(J_0) > DvS(J_0) > 0$。完整图的新层指标都规则，故由引理 3.7，

$$P(J_k) \leq P(J_0) + DvS(J_k) \leq [1 + C_1(n)(k+1)^n] P(J_0), \qquad 0 \leq k \leq K_0.$$

如果每个 $k = 0, \dots, K_0 - 1$ 都满足 $P(J_{k+1}) > (1+\alpha)P(J_k)$，就与 (78) 矛盾。因此可取某层 $I = J_k$，使

$$P(\partial I) = P(J_{k+1}) - P(J_k) \leq \alpha P(I). \tag{79}$$

同时

$$2nvS(I) \leq 2nC_1(n)(K_0+1)^n vS(J_0) \leq \frac{c_n}{4} P(I).$$

边界项也至多为 $c_nP(I)/4$。在 (69) 中至少保留 $c_nP(I)/2$ 的正回收，将其丢弃便得到对两个异常分支统一成立的

$$|E|+M\geq A_vM/a-C_nv^6S. \tag{80}$$

在近首项分支中，$M/a\leq S\leq |E|/(1-a)$ 及 $M>a[1-(n+1)v]|E|$ 给 $S\asymp_n M/a$。从左侧直接移去实际的 M，得到

$$|E|\geq \frac{M}{a}[A_v-a-C_nv^6].$$

括号在小 v 时为正且远离零，取倒数得到

$$1+\frac{M}{|E|}\leq \left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_nav^6. \tag{81}$$

若不在近首项分支，则 $M/|E|\leq a-(n+1)av$，而 $a/(A_v-a)=a-nav+O_n(av^2+a^2)\geq a-nav-C_nav^2$。小 v 时后者严格大于 $a-(n+1)av$，故也满足 (81)。

所有常数及起效阈值独立于 E,K 和有限选族。外部严格水平集可测且有限测度，故可用紧集内逼近。中间的 K' 只需可测；它是对原半径和原捕获性质的限制，没有重新选择半径。Lebesgue 密度定理给 $|E\setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)|=0$。因此先对紧集 K 内逼近，再对全部有限正测度 E 取上确界，得到

$$C_n(1-t)\leq \left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_nav^6.$$

命题 3.1 的有限截断周期孔给相反方向的无误差下界。最终

$$0\leq C_n(1-t)-\left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}\leq C_nav^6,\qquad a=2^nt,\quad v=2t^{1/n}.$$

最后得到全部固定维数统一的

$$C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(t^{1+6/n}),\qquad n\geq 2.$$

□

3.11　临界族的六层先验

粗余项估计把需要保留的角部交量限制在 v^6S 尺度。为确定其系数，下面保留整个源盒的体积盈余，对同向的全部目标先相加再积分，并用原半盒的局部铺砌极限计算余维二接触数。最后多取一层源、目标，使前层的粗误差和初始端点均降为 $o(v^6S)$。

沿用前节的 $H=2^n$、$a=v^n$、$A_v=(1+v)^n$，并记

$$K_n=\binom{n}{2}\frac{n^2}{27}.$$

只须考虑任意满足下式的输入序列：

$$v\downarrow 0,\qquad V=|E|>0,\qquad K\subset \mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E\ \text{紧},\qquad \frac{M}{V}\geq \frac{a}{A_v-a}-Bav^6,\quad M=|K|, \tag{82}$$

其中 $B<\infty$ 固定。以下小量均沿任意这样的序列成立；其收敛模量允许依赖序列。带下标 σ 的小量先固定 $0<\sigma<1/4$，再令 $v\to 0$。所有 O 常数只依赖所注明的固定参数，不依赖输入、指标数或半径尺度。

仍用引理 2.4 的原严格见证 $r(x)$ 和同一有限选族。标记集 I、外边界 ∂I、K'、M'、M_I 均按前节定义；写

$$P_I=P(I),\quad P_\partial=P(\partial I),\quad S_I=S(I).$$

将引理 3.13 的有限递归执行到六层。同层未删除源、有效源、目标记为 $T_{i,h},F_{i,h},G_{i,h}$，质量分别为 $m^0_{i,h},\mu_{i,h},g_{i,h}$，并设

$$\delta^{\mathrm{mass}}_{i,h}=m^0_{i,h}-\mu_{i,h},\quad \Delta^{\mathrm{mass}}_h=\sum_i\delta^{\mathrm{mass}}_{i,h},\quad \mathcal{D}_h=\sum_i g_{i,h}-M',\quad \mathfrak{d}^0_h=M'-\sum_i m^0_{i,h}.$$

所有这些和只取外部指标。恒有

$$\sum_i(g_{i,h}-\mu_{i,h})=\mathcal{D}_h+\mathfrak{d}^0_h+\Delta^{\mathrm{mass}}_h. \tag{83}$$

各层使用同一个 I,K' 和原指定见证。外部为空时全部源量取零，不定义空源的 CDF。

在第六层暂略去层下标。记 W^0_i,W'_i,W_i 为原始端盒、有效端盒和中点端盒，Δ^{end}_i 为有效端总移距，

$$\varepsilon_i=\frac{|W_i|}{\mu_i}-1,\qquad b_i=|W_i|^{1/n},\qquad \mathfrak{q}_i=\sum_{l=1}^{n}\left(\log\frac{w_{il}}{b_i}\right)^2,$$

其中 w_{il} 是 W_i 的第 l 边长。对每个深处指标，仍取引理 3.5 的各向面邻居，并写

$$\alpha_i=\max_{l,\pm}\frac{g_{i\to p(l,\pm)}}{r_i}.$$

还需要全部固定切向裕量的近面。固定 $0<\tau<1/100$，称有向对 $(i,p,l,+)$ 为稳健近面，若 i 深处、p 外部，

$$\frac{7}{8}r_i\le r_p\le\frac{9}{8}r_i,\qquad 0\le b_{ip}:=x_{p,l}-x_{i,l}-\frac{r_i+r_p}{2}\le\frac{1}{8}r_i,$$

且每个切向半盒投影交长至少为 τr_i。负面反射定义；其两向 CDF 余量及 Γ_{ip} 按 (37)–(38) 定义。令 $\mathscr{E}_\tau$ 为这些有向对，$\mathcal{F}_\tau=\sum_{\mathscr{E}_\tau}\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$。

引理 3.16 (六层临界先验)**.** 在 (82) 下，可按前节同一图选层方法重新选择一个 I，使

$$C_*P_\partial\le\frac{c_{\mathrm{rec}}}{4}P_I,\qquad 2nvS_I\le\frac{c_{\mathrm{rec}}}{4}P_I,\quad c_{\mathrm{rec}}=\frac{1}{2H},\quad C_*=2C_2(n)+4. \tag{84}$$

同一第六层满足

$$P_I+\frac{\mathcal{D}_6}{a}+v\sum_i(\varepsilon_i+\mathfrak{q}_i)r_i^n+\mathcal{F}_6+c_{n,\tau}\mathcal{F}_{\tau,6}\le C_{n,B}v^6S, \tag{85}$$

其中 $c_{n,\tau}>0$，对每个预先固定的 τ 分别成立。此外

$$\frac{\mathcal{D}_5}{a}+\frac{\mathfrak{d}^0_6}{a}+S_I+S(\partial I)=O_{n,B}(v^5S),\qquad \frac{\Delta^{\mathrm{mass}}_6}{a}=O_{n,B}(v^6S). \tag{86}$$

若 $\theta_i=(g_i-\mu_i)/(ar_i^n)$，则

$$\sum_i \theta_i r_i^n = O(v^5 S), \qquad \frac{1}{S}\sum_i r_i^n \max_l \left|\frac{w_{il}-vR_i}{v^3 r_i}\right|^2 = O(v). \tag{87}$$

同一宽度结论适用于 W_i^0, W_i'。对稳健近面还有

$$\sum_{i\in\mathcal{T}} \alpha_i r_i^n + \sum_i \Delta_i^{\mathrm{end}} r_i^{n-1} = O(v^6 S), \qquad \frac{1}{S}\sum_{(i,p)\in\mathscr{E}_\tau} \frac{|R_i-R_p|}{v^4 r_i} r_i^n = O_{n,B,\tau}(v^2). \tag{88}$$

证明. 先说明六层使用同一源、目标族。沿引理 3.13 的递归，在已固定 L_{h-1} 后取 $H_h > L_{h-1}+D+1$，令

$$G_{i,h}=K'\cap Q(x_i,(1-H_h v)r_i), \qquad T_{i,h}=\begin{cases} P_i, & i\in\partial I,\\ N_{i,h-1}, & i\notin I\cup\partial I,\end{cases} \qquad N_{i,h}=K'\cap Q(x_i,L_h v r_i).$$

第一层仍取 $T_{i,1}=P_i$ 及原第一层的小半径阈值。在 $h\ge 2$ 删除原指定半径小于 $2L_{h-1}vr_i$ 的点后，(15)、引理 3.3 及收缩族的唯一覆盖点定位，分别给出完整大见证、源与其他同层目标不交，以及下一常数 L_h。这些证明只用此前已固定的常数，故可再执行一次至 $h=6$。统一为 A_6 后才选强 CDF 斜率，最后取小 v。同一六层于是有

$$\mathcal{D}_h \ge f_h \ge 0, \qquad \mathfrak{d}_1^0 \le A_0 v M', \qquad \mathfrak{d}_h^0 \le f_{h-1} + aP_\partial \quad (2\le h\le 6), \qquad f_h = M' - \sum_i |N_{i,h}|. \tag{89}$$

边界改回私有源的差正由 aP_∂ 控制，小源删除量不在 $\mathfrak{d}_h^0$ 中。

中点盒还有两种可保留的正量。由 (25)，

$$\Delta_i^{\mathrm{end}} \le C_{n,A_6}\varepsilon_i v r_i. \tag{90}$$

令 $s_l=\log(w_{il}/b_i)$，则 $\sum_l s_l=0$，且各 s_l 一致有界。对 $\kappa_i=b_i/R_i\asymp v$，函数 $\sum_l \log(1+\kappa_i e^{s_l})$ 的对角 Hessian 为 $\kappa_i e^{s_l}/(1+\kappa_i e^{s_l})^2 \ge c_{n,A_6} v$。沿线段积分 Taylor 公式，一阶项为零，故

$$|X_i| \ge A_v g_i/a - C_{n,A_6}(v/a)(g_i-\mu_i) + c_{n,A_6} v(\varepsilon_i+\mathfrak{q}_i) r_i^n. \tag{91}$$

稳健近面的数目由原半盒不交性一致有界。在切向交内取边长 $\tau r_i/2$、离双方切向边界至少 $\tau r_i/4$ 的面块。原半盒法向缝上的条位于 $A_i^0\setminus\bigcup B_j$：若另一个半盒穿条，分离性先使其半径可比于 r_i，切向不能实现分离，故它必须在两给定半盒之间沿法向分离；边长有固定下界的半盒不能塞入宽至多 $r_i/8$ 的缝。因此 $b_{ip}\le C_{n,\tau}e_i^0 r_i = O_{n,D,\tau}(vr_i)$，且原分离给 $|r_i-r_p|<2b_{ip}$。固定 τ 后，所有源位移均小于该切向裕量。引理 3.6 的尾斜率证明由此对这些近面成立，两向余量非负，并满足

$$|R_i-R_p| \le 2\Gamma_{ip} + \Delta_i^{\mathrm{end}} + \Delta_p^{\mathrm{end}}. \tag{92}$$

事实上，两向余量之差是 $R_p-R_i+(\ell'_{p,l}-\ell^0_{p,l})-(h^0_{i,l}-h'_{i,l})$。在中点面对端之间作同一面块上的条，引理 3.9 的排他证明仍适用：任何穿条的第三盒先由分离得到半径 $r_i(1+O_{n,A_6,D,\tau}(v))$，随后被切向裕量和法向次序排除。这些条在源 Q_i 内、避开标记区域，体积为 $c_{n,\tau}\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$，重

数有纯维数上界。新旧条并集的体积至少为两种并集体积之和的一半；给原条保留固定份额，便可另保留 $c_{n,\tau}\mathcal{F}_\tau$，原小源及环境缺陷的独立回收仍成立。

将这些正量保留在 (63)–(75) 中。重复量留一部分，另一部分用 $\mathcal{D}_h \ge f_h$；令 $C_{\mathrm{b}} = 2C_2(n)+2$ 及

$$Z_0 = a[V + M - A_v M/a - c_{\mathrm{rec}} P_I + C_{\mathrm{b}} P_\partial + 2nvS_I].$$

存在固定 $c_0, b_0 > 0$，使同一左侧 Z_0 满足

$$Z_0 \ge c_0 f_h - b_0 v f_{h-1} + a\mathcal{J}_h + \mathcal{D}_h/4 - C_n a(v^6 S + vP_\partial), \qquad f_0 = A_0 v M', \tag{93}$$

其中 $\mathcal{J}_h$ 含固定正比例的 $v\sum(\varepsilon_{i,h} + \mathfrak{q}_{i,h})r_i^n$、$\mathcal{F}_h, c_{n,\tau}\mathcal{F}_{\tau,h}$。以 $(b_0 v/c_0)^{6-h}$ 加权，中间五个 f_h 精确消去；初端为 $O(v^7 M')$，并保留末层 $\mathcal{J}_6, \mathcal{D}_6/a$ 及前层 $v\mathcal{D}_5/a$ 的固定正比例。图选层仅依赖 P, S，仍按 (78)–(79) 选取满足 (84) 的同一 I。临界假设给精确上界

$$\Xi := V + M - A_v M/a = V - (A_v - a)M/a \le B(A_v - a)v^6 V = O_{n,B}(v^6 S).$$

将其代入保留正量的不等式，得到 (85) 及 $\mathcal{D}_5/a = O(v^5 S)$。初始异常条件及固定层增长给 $S_I \le C_n S(J_0) \le C_n P_I/(Dv)$；(54) 给 $S(\partial I) \le C_n P_\partial/v$，故两者都是 $O(v^5 S)$。(89) 给 $\mathfrak{d}_6^0/a = O(v^5 S)$。引理 3.10 给 $\Delta_6^{\mathrm{mass}}/a = O(v^6 S)$，再用 (83) 得 $\sum \theta_i r_i^n = O(v^5 S)$。

最后，盒宽上下界、(91) 和

$$\big||W_i|^{1/n} - vR_i\big| \le C_{n,A_6} v r_i(\varepsilon_i + \theta_i)$$

给出 (87)：各向异性平方由 $\mathfrak{q}_i$ 控制，ε_i, θ_i 一致有界，缩放再乘 v^{-4} 后为 $O(v)$。原始、有效端盒与中点盒的边差由 (90) 控制。由 (38)，$\sum_{\mathcal{T}} \alpha_i r_i^n \le 2\mathcal{F}_6$。对稳健近面用有界度求和 (92)，再用 (85)、(90)，即得 (88)。 □

3.12　原输入的局部铺砌与接触计数

引理 3.17 (全部尺度的局部匹配)**.** 在引理 *3.16* 的同一族上，存在 $Z_v \supset I \cup \partial I$，使

$$S(Z_v) = O_{n,B}(v^{9/2} S).$$

对每个固定 $R < \infty$，在 Z_v^c 中所有根 i 的 $Q(x_i, Rr_i)$ 内，全部原半盒按 r_i 归一化后一致趋近某个覆盖全空间的轴平行单位立方体铺砌。匹配包括碰该窗口的全部指标，容许内外趋零的边缘层；所有相关尺度趋于根尺度，并最终全为外部深处指标。极限中具有固定切向正交长的面对，在前极限的 *CDF* 盒上有精确面对顺序。

证明. 令 N^k 为完整见证图的闭图邻域。对任意 $U \supset I$，每个 $j \in N^1(U) \setminus U$ 规则，选一个邻接 $i \in U$。引理 3.7 给 $r_j \le 3r_i$，故 $B_j \subset Q(x_i, 11r_i/2)$。给每个新指标只分配一次，原半盒不交性给

$$S(N^1(U)) \le C_\circ S(U), \qquad C_\circ = 1 + 11^n.$$

取

$$\ell(v) = \left\lfloor \frac{\log(1/v)}{2\log C_\circ} \right\rfloor, \qquad Z_v = N^{\ell(v)+2}(I).$$

由 $S(I)=O(v^5S)$ 得所需坏根权界。好根的任意固定图层最终均规则且外部深处。

归一化任意好根序列，使根半径为一、中心为零。固定图层内，规则相邻半径比有统一上下界，中心在固定有界盒中；半盒不交性遂给指标数的统一上界。逐层取子列，得到嵌套的有限根图极限。极限保留 $\|x_i-x_j\|_\infty\ge\max(r_i,r_j)$。凡原半盒碰 A_i^0，其原 Q 与 Q_i 有严格邻接余量，且半径在 $(r_i/2,3r_i/2)$，故均在下一图层有限清单中。因 $e_i^0\le Dv\to0$，这些极限闭半盒完全覆盖 A_i^0；若漏一内点便漏正体积邻域，再取闭包涵盖边界。

将有限覆盖截到连通的 A_i^0，其相交图连通。相交的两个极限半盒满足

$$\max(r_j,r_p)\le\|x_j-x_p\|_\infty\le(r_j+r_p)/2,$$

所以半径相等。含自身半盒的覆盖组件因此全为单位半盒。该组件每加一图层就覆盖上一并集的 $1/4$ 邻域，故第 m 层覆盖 $Q(0,1/2+m/4)$。可用规则图层数趋于无穷，得到全空间单位铺砌。

还须排除不在固定已见图球中的盒。固定 $R\ge1$（较小窗口可包含于此类窗口）。若额外半盒碰 $Q(0,R)$，令其半径为 r、中心距为 c。原分离与相交给 $c>\max(1,r)$、$c\le R+r/2$，从而 $r<2R, c<2R$。取子列使其中心趋于 x_*，半径可趋零。上面的有限单位组件已覆盖 $Q(0,2R+1)$，有某单位中心 y 满足 $\|x_*-y\|_\infty\le1/2$。但它与额外盒的原分离在极限给距离至少一，矛盾。这同时排除了微小盒及从窗口外伸入的大盒。

若固定窗口的匹配不一致，取一列违例好根；上述紧性和完整清单给出一个全空间单位铺砌，与违例矛盾。边缘触点以趋零内外扩张处理，中心分离保证匹配在内窗口为一一对应。所有匹配指标位于某固定图球，离 I 的图距离趋于无穷。极限面对有固定切向裕量时，前极限成为引理 3.16 中的稳健近面，其两向余量非负，给出精确 CDF 面对顺序。 □

引理 3.18 (角交量的均匀可积性)**.** 对任意外部指标集 Z，置 $\mu=S(Z)/S\le1$。同一第六层中至少一端在 Z 的全部相交对满足

$$\sum_{e\leftrightarrow Z}|X_i\cap X_j|\le C_{n,B}v^6S(\mu^{1/3}+v). \tag{94}$$

全部至少三临界轴的交量为 $o(v^6S)$；涉及外边界的全部交量为 $O(v^7S+v^9S)$。特别地，涉及引理 *3.17* 中 Z_v 的交量为 $O(v^7S)$。

证明. 单临界对无正体积交。对两个深处端点且有 $q\ge2$ 个临界轴的边，取 $R_i\ge R_j$ 的源端为所有者，令 $\zeta_q=q/(2q-1)$。(61) 给

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A_6}\left[v^q(\varepsilon_i+\varepsilon_j)r_i^n+v^q\Gamma_{ip}r_i^{n-1}+v^{q+\zeta_q}\varepsilon_i^{\zeta_q}r_i^n\right].$$

相交度有界、尺度可比，故所涉所有者按边重复的总权至多 $C_nS(Z)$，即使所有者在 Z 外也可向其坏端点计费。盈余总权为 $O(v^5S)$，所选面缝总和由 $\mathcal{F}_6$ 控制。线性项合计 $O(v^7S+v^8S)$，加权 Hölder 给

$$v^{q+\zeta_q}\sum_e\varepsilon_{i(e)}^{\zeta_q}r_{i(e)}^n\le C_{n,B}v^{q+6\zeta_q}\mu^{1-\zeta_q}S.$$

而

$$q+6\zeta_q-6=\frac{(2q-3)(q-2)}{2q-1}\ge0,\qquad1-\zeta_q\ge\frac13.$$

对 $q=2,\dots,n$ 求和得 (94)。若 $q\ge 3$，第一指数差至少为 $3/5$，故总和为 $O(v^{33/5}S)=o(v^6S)$。边界对使用 (34)，其总和为 $O(v^2\sum \varepsilon_i r_i^n + v^4 S(\partial I)) = O(v^7S+v^9S)$。 □

对恰有两个临界轴的正体积相交对 $e=\{i,j\}$，令 T_e 为其他轴的投影交、$b_e=|T_e|$，并取 $r_e=r_i$；换成另一端只有 $1+O(v)$ 因子。记

$$\mathcal{C}_6=\sum_{e:q(e)=2} b_e r_e^2.$$

引理 3.19 (余维二接触计数)**.** 对全部临界输入序列及上述同一第六层，有

$$\limsup_{v\to 0}\frac{\mathcal{C}_6}{S}\le \binom{n}{2}. \tag{95}$$

证明. 先在单位立方铺砌中固定两个轴，在其余轴作几乎处处横截面。得到单位正方形铺砌，每个四胞接缝有四个方形角；每胞对此轴对只有四个角，所以四胞片的积分计数每单位体积至多一。对轴对求和，窗口 $Q(0,R)$ 中的计数至多 $\binom{n}{2}(2R+C_n)^n$；边界由与窗口相遇的单位胞数控制。T 接缝不计为四胞，横截面允许分片。四胞片的相邻面对端有序时，两条对角不能同时正交：若按两行两列记为 A,B,C,D，

$$A_q^+\le B_q^-,\quad C_q^+\le D_q^-,\qquad A_r^+\le C_r^-,\quad B_r^+\le D_r^-.$$

若 A,D 在两轴都交，则 $C_q^+<B_q^-$ 且 $B_r^+<C_r^-$，使另一对角两轴都分离。

固定 R，在好根的扩大窗口中应用引理 3.17。固定窗口内候选数由 packing 有界。沿收敛子列，将其余轴按极限投影端点分成有限矩形片，先略去端点的 η 邻域，最后令 $\eta\to 0$。正权重极限角对在每片上必须来自相反象限；覆盖性使另两象限亦由胞填满，故为四胞片。稳健近面给前极限的精确面对顺序，排除两对角同活跃。端点片及退化切向交长无极限权重。若角片进入根窗口，原中心分离先给其端点半径 $O_R(r_k)$；X_i 比 B_i 仅扩张 $O(vr_i)$，故这些原半盒均进入固定扩大窗口的全部匹配清单。由此局部上界为

$$\nu(Q(x_k,Rr_k))\le\left[\binom{n}{2}(2R+C_n)^n+o_R(1)\right]r_k^n,$$

其中 ν 在下文定义。紧性反证使该界对全部好根一致。

局部到全局采用积分可见性。对每个角对，在两个临界交区间的中点及其他轴 T_e 上放置面片 Σ_e，定义

$$\nu_e=r_e^2\mathcal{H}^{n-2}\lfloor_{\Sigma_e},\qquad \nu=\sum_e\nu_e,\qquad \nu(\mathbb{R}^n)=\mathcal{C}_6;$$

$n=2$ 用点质量。取足够大的固定 $L=2R+C_n$，只保留两端在 $G_L:=Z_v^c$ 的角对，得 ν^{end}。相交度有界、尺度可比给

$$\nu(\mathbb{R}^n)-\nu^{\mathrm{end}}(\mathbb{R}^n)\le C_nS(Z_v)=o_R(S).$$

对保留角片上的 y，先数全部尺度可比的候选根：

$$N_R(e,y)=\sum_k \mathbf{1}_{\{y\in Q(x_k,Rr_k),\ 1/2\le r_k/r_e\le 2\}}\ge (2R-C_n)^n.$$

候选根都在某个好端点的 Lr_e 扩大窗口内，全部窗口匹配使其尺度为 $(1+o_R(1))r_e$；固定厚度的内窗口单位胞计数给此下界。这里尚未删除坏根。坏根的积分可见性损失为

$$\mathcal{L}_R = \sum_{k\in Z_v} \sum_{\substack{e\ \text{保留}\\ 1/2\le r_k/r_e\le 2}} \nu_e(Q(x_k, Rr_k)).$$

每个被计坏根所见的端点在 $O_R(r_k)$ 窗口中且尺度可比，半盒不交性和有界相交度给只有 $O_{n,R}(1)$ 个角对，每个质量至多 $C_n r_k^n$。所以 $\mathcal{L}_R \le C_{n,R} S(Z_v) = o_R(S)$。Tonelli 定理于是给

$$\sum_{k\in G_L} \nu(Q(x_k, Rr_k)) \ge (2R - C_n)^n \mathcal{C}_6 - o_R(S).$$

结合局部上界并对好根求和，先令 $v\to 0$，再令 $R\to\infty$，得到

$$\limsup \frac{\mathcal{C}_6}{S} \le \binom{n}{2} \lim_{R\to\infty} \frac{(2R+C_n)^n}{(2R-C_n)^n} = \binom{n}{2}.$$

这个扣除只涉及角接触或交量；所有胞的基线体积始终保留。 □

3.13　完整源盈余的锐角价格

末层令

$$J_i = (R_i + |W_i|^{1/n})^n - (R_i + \mu_i^{1/n})^n \ge 0.$$

这是由实际源盒定义的完整盈余。

引理 3.20 (有效端缺量的系数一)**.** 有

$$|W_i| - \mu_i \ge |(x_i + W_i') \setminus F_i|, \qquad J_i \ge c_{n,A_6}(v/a)|(x_i + W_i') \setminus F_i|. \tag{96}$$

在 $\varepsilon_i = o(1)$、宽度比一致趋一的子族上，第二式的系数可取 $(1-o(1))v/a$。

证明. 强 CDF 尾界 (24) 给 $|F_i \setminus (x_i + W_i')| \le \lambda_i \Delta_i^{\text{end}}$。在 (25) 的同一斜率选择下，$|W_i| - |W_i'| \ge \lambda_i \Delta_i^{\text{end}}$。所以

$$|W_i| - \mu_i = |(x_i + W_i') \setminus F_i| + |W_i| - |W_i'| - |F_i \setminus (x_i + W_i')| \ge |(x_i + W_i') \setminus F_i|.$$

函数 $\Phi(m) = (R_i + m^{1/n})^n$ 的导数为

$$\Phi'(m) = (R_i + m^{1/n})^{n-1} m^{1/n-1}.$$

在完整求导区间上它不小于 $c_{n,A_6} v/a$。若 $\varepsilon_i = o(1)$，则 $m/(a r_i^n) = 1 + o(1)$、$R_i/r_i = 1 + O(v)$，故导数为 $(1+o(1))v/a$，得到结论。 □

引理 3.21 (同层全部交长的锐价格)**.** 对每个固定 $0 < \sigma < 1/4$，同一第六层有

$$\sum_{i<j} |X_i \cap X_j| - \sum_i J_i \le \frac{n^2}{27(1-\sigma)^2} v^6 \mathcal{C}_6 + o_\sigma(v^6 S). \tag{97}$$

因而

$$\sum_{i<j} |X_i \cap X_j| - \sum_i J_i \le [K_{n,\sigma} + o_\sigma(1)] v^6 S, \qquad K_{n,\sigma} = \frac{K_n}{(1-\sigma)^2}. \tag{98}$$

证明. 先处理恰有两临界轴、$\max L_l \le Tv^3 r_e$ 的深处角对，其中 T 固定。由 (87)、(90)，可选慢趋零阈值，使除总权 $o(S)$ 外，$\varepsilon_i = o(1)$，原始和有效盒宽除以 vr_i 一致趋一。有非良好端点的这些有界交长边，其交量及下文名义成本均为 $O_T(v^6)o(S)$。只在此误差精度中略去这些边，所有胞的 J_i 仍保留。

固定良好源 i，按两临界轴和面符号分组，取同组全部良好目标 j。反射坐标使源在目标左侧。记

$$H_e = \max(L_1, L_2), \qquad c_{ij} = \max\{-H_e, \min(H_e, (R_i - R_j)/2)\},$$
$$P_{ij} = (L_1 + c_{ij})_+, \qquad Q_{ij} = (L_2 + c_{ij})_+.$$

反向截断恰为 $-c_{ij}$。从有效面对端取第一轴深度 s、第二轴深度 $s + y$，$0 \le y \le C_T v^3 r_i$、$0 \le s \le C'_T v^4 r_i$；其他坐标距有效盒两端均大于 $H_T v^3 r_i$，其中 H_T 先取得足够大。若这个点属于 F_i，其同一个原指定见证因 $r(x) > R_i$ 至少捕获目标原始盒的两厚度

$$(P_{ij} - s - \Delta_i^{\text{end}})_+, \qquad (Q_{ij} - y - s - \Delta_i^{\text{end}})_+.$$

原始面对端距不大于中点面对端距 $(R_i + R_j)/2 - L_l$，故上述穿透下界成立；截断根差只减小保证量。其他轴上整个目标宽度进入，因为非临界方向的原始源点距离小于 $\min(R_i, R_j)$。对小 v，两厚度远小于目标宽度，无需截宽。扣除 (26) 的目标实际缺量，给目标质量下界

$$(1 - o(1))(vr_i)^{n-2} P_{ij}(Q_{ij} - y)_+ - C_T(vr_i)^{n-2} v^3 r_i (s + \Delta_i^{\text{end}}) - C_{n,A_6}\varepsilon_j a r_i^n.$$

同组所有 F_j 两两不交，并均与完整自身目标 G_i 不交。所以这些目标质量在同一个见证中可以先全部相加。再用 (39)，其实际剩余容量至多为

$$nar_i^{n-1}(1 + O(v))(s + \Delta_i^{\text{end}} + \alpha_i r_i).$$

置 $P'_j = P_{ij}/r_i, Q'_j = Q_{ij}/r_i, y' = y/r_i$。任何实际源点必须满足

$$\frac{s}{r_i} \ge (1 - o(1))\frac{\sum_j P'_j (Q'_j - y')_+}{nv^2} - E_i, \quad E_i = C_T\left(v^5 + \alpha_i + \frac{\Delta_i^{\text{end}}}{r_i} + \sum_j \varepsilon_j\right).$$

故其右侧正部以下的整层均缺少 F_i。目标数有界、$P'_j, Q'_j = O_T(v^3)$，所以先固定的 C'_T 足以容纳整层。对第二排序交换两轴；两排序只有零测交。以引理 3.20 的系数一乘上缺层体积，积分 y' 后，该源、该有向角给

$$(1 - o(1))\frac{r_i^{n-3}}{2nv^3}\sum_j P_{ij}Q_{ij}(P_{ij} + Q_{ij}) - O_T(r_i^n v^2 E_i). \tag{99}$$

第一排序的积分为 $\sum_j P'_j (Q'_j)^2/2$，另一排序给对称项。减去高度 E_i 造成的损失至多 $C_T v^3 E_i$；其他轴宽度为 $(vr_i)^{n-2}(1 + o(1))$，即得上述误差。由 (85)、(88) 及有界度，误差总计 $O_T(v^7 S)$。同组只积分由目标质量总和决定的一层，并未重复计缺失源点。不同轴对因其他轴的 $H_T v^3 r_i$ 剪裁互不交，同一轴对不同符号靠近相反端点，亦互不交。该剪裁的相对宽度损失为 $O_T(v^2)$，不削去目标体积。因此 (99) 可对所有组相加。

令

$$f(z) = (L_1 + z)_+(L_2 + z)_+[(L_1 + z)_+ + (L_2 + z)_+].$$

它在 $z \le -\min(L_1, L_2)$ 为零，其余区间二阶导为 $6[(L_1+z)+(L_2+z)] \ge 0$，拼接处右导数非负，故为凸函数。于是 $f(c_{ij}) + f(-c_{ij}) \ge 2f(0)$。两端尺度比为 $1+O(v)$，相加得到全部小边的成本下界

$$\sum_i J_i \ge (1-o(1)) \sum_{\text{小边}} \frac{b_e L_1 L_2 (L_1+L_2)}{n v^3 r_e} - o_T(v^6 S).$$

这里先得到的是整张切向权 r_e^{n-2}；$b_e \le (1+C_{n,A_6} v) r_e^{n-2}$ 给出以上较弱而所需的接触权形式。

再处理大交长，不用良好端点假设。取 $R_i \ge R_j$ 的端为源，

$$p = \max L_l/r_i, \quad q = \min L_l/r_i, \quad H_0 = \min(q, pq/v^2), \quad \delta_i^{\mathrm{end}} = \Delta_i^{\mathrm{end}}/r_i.$$

有 $p > (1-O(v))Tv^3$，$0 < q \le p \le C_{n,A_6} v$。若 $\varepsilon_j \ge c_0 pq/v^2$，把该边交量控制为 $Cv^2 \varepsilon_j r_i^n$；若 $\alpha_i + \delta_i^{\mathrm{end}} \ge c_1 H_0$，控制为 $Cv(\alpha_i + \delta_i^{\mathrm{end}}) r_i^n$，因为 $pq \le CvH_0$。这些例外合计 $O(v^7 S)$。

其余边，在源有效盒内取长轴深度 $[c_2 p, 2c_2 p] r_i$，短轴深度 $[c_3 H_0, 2c_3 H_0] r_i$，其他轴全宽。先固定小 c_2，使长轴条在盒内并保留至少 cpr_i 的目标穿透；由 $R_i \ge R_j$，原始穿透至少为交长。再取 c_1, c_3 小，短轴保留至少 cqr_i；有效端误差至多 $\delta_i^{\mathrm{end}} r_i$。将厚度截在目标宽度内仍有这些固定比例下界，因为宽度在 $[cvr_i, Cvr_i]$，而 $p, q \le Cv$。最后取 c_0 小，扣除目标实际缺量后，同一源见证中的额外质量至少为 $c' a r_i^n pq/v^2$。短轴主面对容量却至多为 $Car_i^n (2c_3 + c_1) H_0$，可取小到严格少于前者。因此整条均缺少 F_i。引理 3.20 的一般固定系数给

$$J_i \ge c r_i^n \frac{pH_0}{v} = c r_i^n pq \min(1/v, p/v^3).$$

每源至多作为纯维数个大边的源，把 σJ_i 按该次数等分，即使条相互重叠也不重复使用盈余。先令 T 足够大，再令 v 足够小使 $1/v > T$，可得

$$\sum_{\text{大边}} b_e L_1 L_2 \le \sigma \sum_i J_i + O(v^7 S).$$

余下 $(1-\sigma)\sum_i J_i$ 用于上述小边的完整成本。

至少三临界轴及边界边由引理 3.18 给 $o(v^6 S)$。于是每个小边剩余至多

$$b_e L_1 L_2 \left[1 - \frac{(1-\sigma)(L_1+L_2)}{n v^3 r_e}\right] \le \frac{n^2}{27(1-\sigma)^2} v^6 b_e r_e^2.$$

最后一步用 $L_1 + L_2 \ge 2\sqrt{L_1 L_2}$ 后作一变量极大。得到 (97)，再由引理 3.19 得 (98)。次序是先固定 σ，再固定 T 和辅助阈值，随后令 $v \to 0$。 □

3.14　六层精确消去与锐余项上界

命题 3.22 (锐余项上界)**.** 对每个固定 $n \ge 2$，有

$$\limsup_{t \downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - L_n(t)}{a v^6} \le K_n.$$

证明. 仍在任意临界序列 (82) 上工作。末层取 $U_6 = \bigcup_{i \notin I} X_i$，不加入用于粗先验的面条。引理 3.11 对此较小附着并集给

$$|U_6 \setminus E| \le M' + \mathcal{D}_6 + \sum_i u_{i,6}, \qquad \sum_i u_{i,6} \le C_{n,A_6} a(\mathcal{F}_6 + P_\partial) = O(a v^6 S) = o(v^6 S).$$

Bonferroni 和引理 3.21 使用完整的实际 J_i，故

$$|U_6| \ge \sum_i (R_i + \mu_i^{1/n})^n - [K_{n,\sigma} + o_\sigma(1)] v^6 S.$$

标量基线只需固定粗常数：

$$(R_i + \mu_i^{1/n})^n \ge A_v g_i/a - C_{n,A_6}(v/a)(g_i - \mu_i).$$

代入精确恒等式 (83)，再扣除物理重复量和环境项。重复量净系数 $(A_v - Cv - a)/a \ge 1/(2a)$，小源成本 $(Cv/a)\Delta_6^{\mathrm{mass}} = O(v^7 S)$。于是

$$|U_6| - \mathcal{D}_6 - \sum_i u_{i,6} \ge A_v M'/a + \mathcal{D}_6/(2a) - b(v/a)\mathfrak{d}_6^0 - [K_{n,\sigma} + o_\sigma(1)] v^6 S. \tag{100}$$

其中 $b > 0$ 可增大以统一早五层常数。源缺量项仍保留，因为 $\mathfrak{d}_6^0/a = O(v^5 S)$ 恰可能产生六阶贡献。

早五层用引理 3.12 的增广并集，末层用 U_6。对每层加入标记半盒及 $Z_I = (\bigcup_{i\in I} A_i^\beta) \setminus \bigcup_j B_j$。(70)–(71) 仍给同一实际并集的上下界；末层少了面条只缩小深处占用。内部回收使用精确恒等式

$$(1-a)S_I + M_I - A_v M_I/a = (1-a)(S_I - M_I/a) - (A_v - 1)M_I/a.$$

(72)–(73) 及 $M_I/a \le S_I$，与标记空隙量共同给至少 $c_{\mathrm{rec}} P_I$ 的正项，内部体积价格至多 $2nvS_I$。令 $C_{\mathrm{b}} = 2C_2(n) + 2$，在之后取小 v 吸收 $C_{n,A_6} v P_\partial$，全部六层都有

$$\begin{aligned} V + M &\ge A_v M/a + c_{\mathrm{rec}} P_I - C_{\mathrm{b}} P_\partial - 2nvS_I \\ &\quad + c_D \mathcal{D}_h/a - b(v/a)\mathfrak{d}_h^0 - E_h, \qquad c_D = 1/2, \\ E_h &= C_0 v^6 S \quad (h \le 5), \qquad E_6 = [K_{n,\sigma} + o_\sigma(1)] v^6 S. \end{aligned} \tag{101}$$

这里每层左侧都是同一个 $V + M$，输入体积只计一次。可取非负误差上包。纯维数 $c_{\mathrm{rec}}, C_{\mathrm{b}}$ 在深度常数之前固定。外部为空时源量为零，由内部恒等式单独给同一方向。

置

$$Z = a[V + M - A_v M/a - c_{\mathrm{rec}} P_I + C_{\mathrm{b}} P_\partial + 2nvS_I], \quad \varpi = bv/c_D, \quad f_0 = A_0 v M'.$$

由 (89)、(101)，

$$Z \ge c_D f_h - bv f_{h-1} - aE_h - abvP_\partial, \qquad 1 \le h \le 6.$$

取权 ϖ^{6-h}，权和 $W = 1 + \varpi + \cdots + \varpi^5 = 1 + O(v)$。精确抵消式为

$$\sum_{h=1}^{6} \varpi^{6-h}(c_D f_h - bv f_{h-1}) = c_D f_6 - bv\varpi^5 f_0. \tag{102}$$

末层负的 bvf_5 与第五层正项完全抵消。丢弃 $f_6 \ge 0$，初端为

$$\frac{bv\varpi^5 f_0}{aW} = \frac{A_0 b^6}{c_D^5 W} v^7 \frac{M'}{a} = O(v^7 S).$$

早五层总权 $W-1=O(v)$，其粗误差只有 $O(v^7S)$；末层价格除以 $W=1+O(v)$，不改变领先系数。新增 bvP_∂ 放入 $C_*-C_{\mathrm{b}}=2$ 的预留，再用同一 I 的 (84)，得到

$$V+M\ge A_vM/a-[K_{n,\sigma}+o_\sigma(1)]v^6S. \tag{103}$$

原半盒不交且位于原严格见证中，精确有

$$S\le V+\sum_i|Q_i\setminus E|\le V+aS,\qquad S/V\le(1-a)^{-1}.$$

在 (103) 中直接移去实际 M，所以

$$\frac{1+M/V-L_n(t)}{av^6}\le\frac{K_{n,\sigma}+o_\sigma(1)}{(A_v-a)(1-a)}. \tag{104}$$

先 $v\to0$，再 $\sigma\downarrow0$，给任意临界序列的上极限至多 K_n。全过程没有以 aS 替代 M。

最后处理上确界。若所述上界失败，取 $\epsilon>0$、$v_j\downarrow0$，先按上确界定义选有限输入，使比值损失小于 ϵav^6，再取紧集使

$$|(\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E)\setminus K|<\epsilon Vav^6.$$

外部 halo 可测且有限，密度定理给输入几乎处处属于自身 halo。得到

$$1+M_j/V_j\ge L_n(t_j)+(K_n+\epsilon)av^6.$$

这些序列满足 (82)，可取 $B=0$，与 (104) 矛盾，证明全输入上界。

常数次序为：先固定纯维数内部回收、边界价格及完整图常数，再选 K_0,η_{w},D，随后完成六层有限递归、统一 A_6 并选正的强 CDF 斜率。图选层据此固定同一 I。锐价格再固定 σ，选择 T 和辅助阈值，最后令 v 小；局部窗口先固定后取极限。上述小量均沿任意 (82) 的输入序列成立，所以此顺序与最后的上确界反证相容。 □

3.15　对称剪切晶格的下界

命题 *1.2* 的证明. 令 $u=t^{1/n}$、$v=2u$、$a=v^n$，记 $g=(1+2u)^{-1}$、$m_*=ag^n$，从而 $L_n(t)=(1-m_*)^{-1}$。取

$$\kappa=\frac{8n}{3},\qquad e=\kappa u^3,\qquad T=(1-e)I+eJ,\qquad d=\det T,$$

其中 J 为全一矩阵。我们在 $T\mathbb{Z}^n$ 的每个格点放置同形的孔。两坐标方向的剪切使基本胞体积减小，同时让邻孔的一角进入某些见证方体。为留下足够的见证中心，取外包孔 $C_w=[-w,w]^n$，其中

$$\Lambda_0=\binom{n}{2}\frac{\kappa^3}{8n^2},\qquad w=ug+(\Lambda_0+\sqrt{u})u^6,\qquad \rho=1-2w,\qquad M=a\rho^n.$$

实际孔将从 C_w 中选出，质量恰为 M。

对 $x\in C_w$，记 $s=w-\|x\|_\infty$、$r=\rho+s$，并令 $h_{i,\sigma}=w-\sigma x_i$ 为到第 i 轴符号面 $\sigma=\pm1$ 的距离。小 u 下 $r\ge\rho>2w$，故 $Q(x,r)$ 包含整个本孔。又 $r+w=1-\|x\|_\infty$。由

$\|Tk\|_\infty \ge (1-(n-1)e)\|k\|_\infty$，外包孔两两分离，且 $\|k\|_\infty \ge 2$ 时 $Tk + C_w$ 不进入见证。若 $k \in \{-1,0,1\}^n$ 且 $S_k = \sum_i k_i \neq 0$，取与 S_k 同号的 k_i，则 $|(Tk)_i| = 1 + e(|S_k| - 1) \ge 1$，该孔至多边界接触。其余非零指标满足 $Tk = (1-e)k$，支撑大小 $q = q(k)$ 为偶数。每个支撑坐标的交长为 $(e + s - h_{i,k_i})_+ \le e < 2w$，其余坐标取整宽。故所有邻孔的外包交量为 $(2w)^{n-2}R(x)$，其中

$$R(x) = \sum_{\substack{0\neq k\in\{-1,0,1\}^n \\ S_k = 0}} (2w)^{2-q(k)} \prod_{k_i \neq 0} (e + s - h_{i,k_i})_+.$$

置 $K = a/(2w)^{n-2}$、$F(s) = K[(\rho + s)^n - \rho^n]$，取 $G = \{x \in C_w : s > 0,\ R(x) < F(s)\}$。令 $F(h_*) = e^2$、$F(h_H) = 3^n e^2$。因 $F'(s) \ge F'(0) = nK\rho^{n-1} \sim 4nu^2$，两根均为 $O_n(u^4)$。每项交量归一化后至多为 $e^2(e/(2w))^{q-2} \le e^2$，故对 $C_w \setminus G$ 的内点有 $s \le h_H$。在这些点上，凡有正交长的支撑坐标均满足 $h_{i,k_i} < e + h_H < w$。至少三个不同坐标满足这样的近面条件的部分，体积至多为 $8\binom{n}{3}(e + h_H)^3(2w)^{n-3} = O_n(au^6)$；$n = 2$ 时这部分为空。

在该三面层外，由 $R(x) \ge F(s) > 0$，恰有一个两坐标的有向角进入。事实上更高支撑至少用四面，而同一轴不能同时靠近两个相反面。最小面距 s 也来自该角，否则出现第三个近面。将该角的两个面距按 $z \le z + y$ 排序，则 $s = z$，其交量为 $e(e - y)_+$。坏点须有 $0 \le z \le h_*$、$0 \le y \le e - F(z)/e$。计入两种排序，该有向角的二维坏区面积至多为

$$\mathscr{A} = 2\int_0^{h_*} \left(e - \frac{F(z)}{e}\right) \mathrm{d}z \le \frac{e^3}{F'(0)}.$$

最后一步用 $F(z) \ge F'(0)z$ 并积分到 $e^2/F'(0)$。每对坐标有两个相反的有向角，其余坐标取全宽。由 $K = 4u^2(1 + O_n(u))$，包括三面层及零测边界后得到

$$\frac{|C_w \setminus G|}{a} \le \binom{n}{2}\frac{2(2w)^{n-2}\mathscr{A}}{a} + O_n(u^6) \le \binom{n}{2}\frac{\kappa^3}{8n}\,u^5 + O_n(u^6).$$

另一方面，记 $\Lambda = \Lambda_0 + \sqrt{u}$，则

$$\frac{(2w)^n - M}{a} = (g + \Lambda u^5)^n - (g - 2\Lambda u^6)^n = n\Lambda u^5 + O_n(u^6).$$

两式之差至少为 $nu^{11/2} - O_n(u^6) > 0$，故 $|G| > M$。沿第一坐标截取 G 的半空间切片，可得可测集 $P \subset G$ 且 $|P| = M$。记 $D = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(Tk + P)$。对每个 $x \in P$，同一半径规则给出

$$|D \cap Q(x,r)| \le M + (2w)^{n-2}R(x) < M + (2w)^{n-2}F(s) = ar^n = t(2r)^n.$$

因此每个实际孔点都有严格见证。

令 $N = \lceil u^{-7} \rceil$、$\Omega_N = T([-N,N]^n)$、$E_N = \Omega_N \setminus D$。由周期积分，$|E_N| = (2N)^n(d - M) > 0$。因 $\|T^{-1}\|_{\infty\to\infty} < 2$ 且 $w + r \le 1$，$\|k\|_\infty \le N - 3$ 的孔及其见证均在 Ω_N 内。连同 E_N 的密度点，这给出下界

$$\frac{|\mathcal{H}_n(1 - t; E_N)|}{|E_N|} \ge 1 + \frac{(2N-5)^n M}{(2N)^n(d - M)} = \frac{d}{d - M} - O_n(M/N).$$

最后，$d = (1-e)^{n-1}(1 + (n-1)e) = 1 - \binom{n}{2}\kappa^2 u^6 + O_n(u^9)$。利用 $M/a = (g - 2\Lambda u^6)^n$ 作精确相减，得到

$$\frac{d/(d - M) - L_n(t)}{av^6} = \frac{M - dm_*}{av^6(d - M)(1 - m_*)} \longrightarrow \frac{\binom{n}{2}\kappa^2 - 2n\Lambda_0}{64} = \binom{n}{2}\frac{n^2}{27}.$$

截断误差 $M/N=O_n(au^7)=o(av^6)$，而上述有限输入对每个充分小的 $t>0$ 均成立，故得所需下极限。 □

3.16　二维的下一阶渐近

二维没有三临界交量，因而还可确定下一项。这一项需要同时保留两种效应：角接触应按目标质量的实际半径计数，而已经缺失的目标角帽会降低源点的额外质量负担。前者由四个相邻胞的精确面对次序控制；后者由六阶近取等所强制的两臂轮廓计算。

定理 3.23 (二维七阶渐近)**.** 取 $n=2$、$v=2\sqrt{t}$、$a=v^2=4t$。当 $t\downarrow 0$ 时，

$$C_2(1-t)=L_2(t)+\frac{4}{27}av^6-\frac{176}{243}av^7+o(av^7). \tag{105}$$

以下记 $A_v=(1+v)^2$、$k=4/27$。上界只需考察任意输入序列

$$\begin{aligned} &v\downarrow 0,\qquad V=|E|>0,\qquad M=|K|,\\ &K\subset \mathcal{H}_2(1-t;E)\setminus E \text{ 紧},\\ &1+M/V\ge L_2(t)+kav^6-Bav^7. \end{aligned} \tag{106}$$

其中 $B<\infty$ 固定。所有小量均沿任意这样的序列成立，收敛模量允许依赖序列；常数不依赖输入、指标数或尺度跨度。沿用原贪心族、标记、未删除源、目标及 CDF 盒的记号，写 $S=\sum_i r_i^2$、$\mathcal{V}=V+M$。

3.16.1　同一七层族与实际半径计数

引理 3.24 (两个末层的共同先验)**.** 可先按原 P,S 图选定同一个 I，使 (84) 成立，再将源、目标递归一次执行到七层。全部源常数固定并统一为 A_7 后，统一选择强 *CDF* 斜率。对这同一族的 $m=6,7$，分别有

$$P_I+\mathcal{D}_m/a+v\sum_i(\varepsilon_{i,m}+\mathfrak{q}_{i,m})r_i^2+\mathcal{F}_m+c_\tau\mathcal{F}_{\tau,m}=O(v^6S), \tag{107}$$

$$\mathcal{D}_{m-1}/a+\mathfrak{d}_m^0/a+S_I+S(\partial I)=O(v^5S),\qquad \Delta_m^{\mathrm{mass}}/a=O(v^6S). \tag{108}$$

相应的 (87)、(88) 及引理 *3.17* 均对这两个实际末层成立。

证明. 纯维数价格仍取 $c_{\mathrm{rec}}=1/8$、$C_{\mathrm{b}}=2C_2(2)+2$、$C_*=C_{\mathrm{b}}+2$，其中 $C_2(2)$ 是 (23) 的几何常数。图选层只使用原 P,S 及纯维数价格，所以可在深度常数之前固定；取原有限图层中第一个满足 (79) 的层即可。将引理 3.13 的有限递归再执行两步，每步先选深目标常数，再选中心邻域常数，完整大见证及同层源、异目标不交性不变。同一七层满足 (83)，并有

$$\mathcal{D}_h\ge f_h\ge 0,\qquad \mathfrak{d}_h^0\le f_{h-1}+aP_\partial,\quad f_h=M'-\sum_i|N_{i,h}|,\quad f_0=A_0vM',\qquad 1\le h\le 7. \tag{109}$$

第一层的式子使用 $\mathfrak{d}_1^0\le A_0vM'$；保守加入边界成本不影响方向。对 (93) 分别取长度六、长度七的前缀，以 $(b_0v/c_0)^{m-h}$ 加权。中间缺量精确消去，初端除以 a 分别为 $O(v^7S)$、$O(v^8S)$。重复正量的一部分保留 $\mathcal{D}_m/a$，另一部分保留 $v\mathcal{D}_{m-1}/a$，末层其余正预算不变。(106) 给

$$\Xi:=\mathcal{V}-A_vM/a=V-(A_v-a)M/a\le O(v^6S),$$

而命题 3.15 的原体积结算给其下界，故 $|\Xi| = O(v^{6}S)$。同一个图吸收条件遂给所述先验。宽度、面对及全尺度局部匹配的证明只使用这些先验，可逐项应用于本次两个末层，并不要求它们等于先前构造的第六层。此外原精确 $M/a \le S \le V/(1-a)$ 给

$$M/V = a[1+O(v)], \qquad S/V = 1+O(v), \qquad S/\mathcal{V} = 1+O(v). \tag{110}$$

□

固定本次一个末层，略去层号，记

$$R_i = (g_i/a)^{1/2}, \quad X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^2, \quad J_i = (R_i + \sqrt{|W_i|})^2 - (R_i + \sqrt{\mu_i})^2.$$

令 $\mathscr{E}$ 为深处恰有两临界轴且有正交量的无向边集，$R_e = \max(R_i, R_j)$、$W = \sum_{e\in\mathscr{E}} R_e^2$。

引理 3.25 (实际半径的角计数)**.** 本次第六层、第七层各有

$$W \le \frac{\mathcal{V}}{A_v} + O(v^{9/2}S). \tag{111}$$

证明. 由引理 3.17，坏根集 Z_v 的权为 $O(v^{9/2}S)$。先看两端均在其补集的边，反射并归一化为 $x_i = 0$、$r_i = 1$、$x_j = (1,1) + O(v)$。完整局部铺砌匹配给唯一辅助胞

$$x_p = (1,0) + o(1), \qquad x_q = (0,1) + o(1), \qquad r_p, r_q = 1 + o(1).$$

为核实存在性，在极限铺砌中取 $(1/2+\epsilon, 1/2-\epsilon)$。覆盖它的单位胞中心 (b_x, b_y) 满足 $\epsilon \le b_x \le 1+\epsilon$、$-\epsilon \le b_y \le 1-\epsilon$。与 $(0,0)$、$(1,1)$ 两胞的分离先后迫使 $b_x \ge 1$、$b_y \le 0$。令 $\epsilon \downarrow 0$，局部有限性给中心 $(1,0)$；反射给另一辅助胞。唯一性及前极限的一致唯一性均由中心分离得到。

四胞的四条相邻面属于固定稳健面集合，例如取 $\tau = 1/8$。全部源点面对容量给精确次序

$$X_i^{x,+} \le X_p^{x,-}, \quad X_q^{x,+} \le X_j^{x,-}, \quad X_i^{y,+} \le X_q^{y,-}, \quad X_p^{y,+} \le X_j^{y,-}.$$

把该边分配给四胞的相应四个角位置。同一胞的同一角若有两组分配，另三个中心都在相同的三个 $o(1)$ 邻域，中心分离迫使指标相同；只剩同一四胞的两条对角可能重复。但 i, j 正交叠时，上述四个面对次序迫使 p, q 在两轴分离，故每个角位置至多使用一次。

每个位置先收 $R_e^2/4$，再换成所属胞的 $R_c^2/4$。替换误差由至多两条相邻面路径的实际根跳跃控制：

$$\left| R_e^2 - \frac{1}{4} \sum_{c\in\{i,j,p,q\}} R_c^2 \right| \le C \sum_{\{s,t\}\ \text{为四胞面边}} |R_s - R_t| r_s.$$

每条面只参与有界次分配，(88) 使总误差为 $O(v^{6}S)$。每胞四个角的总容量为 R_c^2，所以好边权至多 $\sum_{i\notin I} R_i^2 + O(v^{6}S)$。坏边的度及尺度可比，权为 $O(S(Z_v))$。最后使用二维精确质量式

$$\sum_{i\notin I} R_i^2 = (M' + \mathcal{D})/a \le M/a + O(v^{6}S) = (\mathcal{V} - \Xi)/A_v + O(v^{6}S).$$

这就得到结论。局部匹配仅用于识别有限指标，之后使用精确面序，因而没有将未定量的匹配误差误记为 $o(v)$。 □

3.16.2　六阶饱和强制的缺量轮廓

以下在本次第七层工作，令

$$\mathscr{D}_i=(x_i+W_i^{0})\setminus F_i,\qquad \Delta_i=\Delta_i^{\mathrm{end}},\qquad H_7=\sum_{i<j}|X_i\cap X_j|-\sum_{i}J_i.$$

$\mathscr{D}_i$ 是原端盒中实际缺少的源，求和均包含全部外部指标。

引理 3.26 (系数一及正剩余)**.** 对任意可测 $Y_i\subset(x_i+W_i')\setminus F_i$，有

$$|W_i|-\mu_i\ge |Y_i|+c\{|\mathscr{D}_i\setminus Y_i|+vR_i\Delta_i\}.\tag{112}$$

在 $\mu_i\le m\le |W_i|$ 上，同时有

$$\frac{R_i+\sqrt{m}}{\sqrt{m}}\ge\frac{1+v}{v}(1-C\varepsilon_i),\qquad \frac{R_i+\sqrt{m}}{\sqrt{m}}\ge c/v.\tag{113}$$

证明. (24) 与 (25) 的严格斜率余量给

$$|W_i|-|W_i'|-|F_i\setminus(x_i+W_i')|\ge cvR_i\Delta_i,\qquad |W_i^{0}\setminus W_i'|\le CvR_i\Delta_i.$$

先取出 $|Y_i|$，余部控制有效盒内其余缺量及端外原端缺量，缩小固定 $c>0$ 即得第一式，$|Y_i|$ 的系数仍是一。又 $m\le(1+\varepsilon_i)\mu_i\le(1+\varepsilon_i)v^2R_i^2$，给导数的第一下界；统一盒宽界给第二下界。 □

设 $p_*=2/3$。固定足够小的 $\nu>0$，称边正常，若

$$\left|\frac{L_1}{v^3R_e}-p_*\right|+\left|\frac{L_2}{v^3R_e}-p_*\right|+\frac{|R_i-R_j|}{v^3R_e}<\nu.$$

每个有正常边的有向角，在其原端面距 (ξ,υ) 中放置两臂

$$\begin{gathered}0\le\upsilon\le e_i,\quad 0\le\xi\le h_i(1-\upsilon/e_i)_+,\qquad \text{以及交换两轴后的区域},\\ e_i=p_*v^3R_i,\qquad h_i=p_*^2v^4R_i/2.\end{gathered}\tag{114}$$

令 $\mathcal{A}_i$ 为这些角臂的并，没有正常角时取空集。

引理 3.27 (真实缺量的饱和轮廓)**.** 沿 (106)，有

$$H_7/(v^6S)\longrightarrow k,\qquad \mathcal{F}_7=o(v^6S),\qquad \sum_{\text{deep}}\alpha_iR_i^2=o(v^6S),\tag{115}$$

$$W/S\longrightarrow 1,\qquad \sum_{e\ \text{非正常}}R_e^2=o_\nu(S),\tag{116}$$

$$\sum_i|\mathscr{D}_i\triangle\mathcal{A}_i|=o_\nu(av^5S),\qquad \sum_iR_i\Delta_i=o(v^6S).\tag{117}$$

特别可选非负 d_i^*，使

$$|\mathscr{D}_i|/(aR_i^2)\le Cv^5+d_i^*,\qquad \sum_i d_i^*R_i^2=o(v^5S).\tag{118}$$

证明. 先将引理 3.9 的原免费面条加回末层并集。条与全部外部 X_i 及标记区域不交，有界重数给新增体积 $c\mathcal{F}_7$，环境附加质量仍为 $Ca(\mathcal{F}_7+P_\partial)$。暂保留精确有符号价格 H_7。末层可用误差 $H_7-c\mathcal{F}_7+O(v^7S)$，前六层用 Cv^6S。以 τ^{7-h}、$\tau=bv/c_D$、$c_D=1/2$ 加权公共账本，(109) 精确消去中间缺量。早层总权为 $O(v)$，初端除以 a 为 $O(v^8S)$，同一图条件吸收内部及边界项，得到

$$\mathcal{V}\ge A_vM/a-\frac{H_7-c\mathcal{F}_7}{1+O(v)}-O(v^7S).$$

这里只用 (108) 的粗删除成本，未用七阶价格。(106) 给 $A_vM/a-\mathcal{V}\ge[k+O(v)]v^6V$，而 $V\ge(1-a)S$。引理 3.21 在本次末层的领先价给 $\limsup H_7/(v^6S)\le k$，故第一行成立。α_i 的结论由 $g_{i\to p}\le 2\Gamma_{ip}$ 得到。

再固定 $0<\sigma<1/4$，用引理 3.21 的固定大角阈值 $T=T(\sigma)$。二维每源每有向角至多一个二临界目标：两个同角目标的中心都距源两个坐标约一个源尺度，彼此相距 $O(vr_i)$，与原中心分离矛盾。故该证明的同向目标和在此只有一项。在良好有界角的两种面距排序 $s,s+y$ 上，实际缺源层的标称高度为

$$\frac{P(Q-y)_+}{2v^2R_i},\qquad P=(L_1+c_{ij})_+,\quad Q=(L_2+c_{ij})_+,\quad c_{ij}=\mathrm{clip}((R_i-R_j)/2;-H_e,H_e),$$

其中 $H_e=\max L_l$，第二排序交换两轴。原证明的加法高度误差乘 $O_T(v^3R_i)$ 后总面积为 $O_T(v^8S)$，良好宽度误差是 $o_\sigma(v^7S)$。因此这些实际缺层与标称层的总对称差为 $o_\sigma(av^5S)$。记实际层之并为 Y_i，两排序仅有零测交，不同符号角物理不交。

在大角消费 $\sigma\sum J_i$ 后，对剩余盈余使用 (112)–(113)，除原角成本外还可保留

$$c(1-\sigma)\left[v^{-1}\sum_i|\mathscr{D}_i\setminus Y_i|+\sum_i R_i\Delta_i\right].\tag{119}$$

常数 c 与 T,σ 无关；非良好端点、未计源及边界取 $Y_i=\varnothing$，由统一导数下界保留其全部缺量。

写 $p=L_1/(v^3R_e)$、$q=L_2/(v^3R_e)$、$z=c_{ij}/(v^3R_e)$。两端标称成本为

$$D(p,q,z)=\tfrac14\{f(p+z,q+z)+f(p-z,q-z)\},\quad f(x,y)=x_+y_+(x_++y_+).$$

根差凸性给 $D\ge pq(p+q)/2$。令 $k_\sigma=k/(1-\sigma)^2$。原价格证明同时保留每条已计边的非负标量损失

$$v^6R_e^2[k_\sigma-pq+(1-\sigma)D],$$

以及补入完整 W 的每条未计边的 $k_\sigma v^6R_e^2$。由第一行的饱和及 $\limsup W/S\le1$，全部这些损失与 (119) 除以 v^6S 的上极限至多为 $k_\sigma-k=O(\sigma)$，同时 $\liminf W/S\ge k/k_\sigma$。

对每个固定 $\nu>0$，当 σ 足够小时，在 $|p-p_*|+|q-p_*|+|z|\ge\nu$ 上有

$$k_\sigma-pq+(1-\sigma)D\ge c_\nu(1+D).$$

事实上 $pq\le(2D)^{2/3}$，故 $D\to\infty$ 时左侧与 D 同阶；在有界部分，近取等迫使 p,q 为正且有界。唯一标量极大点是 $p=q=2/3$，正参数处严格凸性再迫使 $z=0$。最优点邻域内截断不活动，所以亦控制正常定义中的真实根差。先令 $v\to0$，再令 $\sigma\downarrow0$，得到非正常边权及其标称层体积趋零，并由正剩余得到 $\sum_i R_i\Delta_i=o(v^6S)$。

最后任取更小固定容差 ν'。在其内，标称层与 (114) 的对称差为每端 $O(\nu'+v)av^5R_i^2$；将排序变量 $y=v-\xi$ 改为切向面距的相对误差为 $O(v)$。有效端换回原端至多损失 $CvR_i\Delta_i$。容差外及未计的正常边由上述标量损失控制。对固定 ν' 先令 $\sigma\downarrow 0$，再令 $\nu'\downarrow 0$，即得集合级的 (117)。没有令 σ 随 v 改变，也不要求 $T(\sigma)$ 的误差常数一致。每胞至多四角，臂面积为 $O(av^5R_i^2)$，取 $d_i^{*}=|\mathscr{D}_i\triangle\mathcal{A}_i|/(aR_i^2)$ 即得最后一式。 □

3.16.3　同一实际见证的轴帽与对角反馈

引理 3.28 (实际轴帽约束)**.** 固定 $T<\infty$。对深处 $\max L_l\le Tv^3R_e$ 的边，从源 i 的有效端取第一排序面距 $s,s+y$，$0\le s\le C_Tv^4R_i$、$0\le y\le Q$，沿用上述 P,Q。若该点属于实际源，则

$$s\ge \frac{P(Q-y)}{2aR_i}-\frac{|\mathscr{D}_j\cap\mathcal{P}(y)|}{2aR_i}-C_TR_i\left[v^8+\alpha_i+\frac{\Delta_i}{R_i}+\frac{|\mathscr{D}_p|}{A_pR_i}\right],\quad \mathcal{P}(y)=[0,P]\times[0,Q-y]. \tag{120}$$

其中 p 是指定轴的真正面邻居，$A_p\asymp vR_i$ 是其原端切向边宽。由此每个有向端可收取成本

$$\frac{1+v}{2v^3R_i}\left\{\frac{PQ(P+Q)}{2}-\int_{[0,P]\times[0,Q]}(P+Q-\xi-\upsilon)\mathbf{1}_{\mathscr{D}_j}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\upsilon\right\}, \tag{121}$$

所有端点的总价格误差为 $O_T(v^8S)$。

证明. 写该点原指定半径为 $r=R_i+\sigma$，它仍是同一个严格见证。若 $\sigma\le s$，见证包含目标 $\mathcal{P}(y)$ 扣除两条远端边带，边带面积至多 $C_Tv^3R_i[(s-\sigma)+\Delta_i]$。这是已知矩形的包含估计，不需要未知孔的平移正则性。容量 $C(z)=a[(R_i+z)^2-R_i^2]$ 的斜率严格大于 $C_Tv^3R_i$，所以 $|F_j\cap\mathcal{P}(y)|\le C(s)+C_Tv^3R_i\Delta_i$。

若 $\sigma\ge s$，对角帽只损失端移边带，同时轴邻居提供

$$[A_p(\sigma-s-g_{i\to p}-\Delta_i)-|\mathscr{D}_p|]_+.$$

真正面邻居的切向中心差约至多半个源尺度，原源位移为 $O(vR_i)$，所以其整个原端切向边在该见证内，有固定裕量。若法向穿透达到整宽，整个 F_p 被捕获，与剩余容量 $O(avR_i^2)$ 矛盾；故实际半径处可用上述线性下界。面邻居与对角目标不同，F_p,F_j,G_i 两两不交，质量可在同一容量中相加。在原大见证范围内 $C'(\sigma)<A_p$，故容量减轴帽在转折点 $s+g_{i\to p}+\Delta_i+|\mathscr{D}_p|/A_p$ 前递增、之后递减。即使转折点超出原半径范围，取此点容量仍是上界。合并两种情形、展开容量即得 (120)。根差向上截断只缩短保证量，向下截断时两保证厚度均为零，故截断不留例外。

以其右侧正部以下取实际缺层，再积分两个排序。目标帽内一点 (ξ,υ) 在第一排序出现的 y 长度为 $Q-\upsilon$，第二排序为 $P-\xi$。Tonelli 给出所示非负核；容量主积分为 $PQ^2/2+QP^2/2$。不同有向角缺层不交，每角只有一个目标。(113) 的精确下界给前系数。厚度误差按 R_i^2 求和为 $O_T(v^6S)$：其中 $|\mathscr{D}_p|\le C\varepsilon_paR_p^2$、$A_p\asymp vR_i$，面邻居尺度可比且被使用次数有界。再乘切向长度 $O_T(v^3R_i)$ 和导数 $O(1/v)$，为 $O_T(v^8S)$。导数中 ε_i 的乘法损失为 $O_T(v^6\sum\varepsilon_iR_i^2)=O_T(v^{11}S)$。若括号为负，实际正部层给零，仍是所写下界。 □

引理 3.29 (二维次阶局部价格)**.** 在本次第七层，有

$$H_7\le\frac{k}{(1+v)^2}v^6W+\frac{10}{9}kv^7W+o(v^7S). \tag{122}$$

证明. 先固定最终有界角阈值 T。核至多为 $C_T v^3 R_i$，所以由 (117)，在 (121) 中以 $\mathcal{A}_j$ 换 $\mathscr{D}_j$ 的总误差为 $o_T(v^7 S)$。非正常有界边的退款至多 $C_T|\mathscr{D}_j|$，由非正常端点权趋零及 (118) 同样为严格小量。正常帽只遇目标相反短角的两臂；其余角在某轴距该帽至少 cvR_j。在更小固定容差 ν' 内，用正部核在完整两臂上的上界，以 $2e_j-\xi-\upsilon$ 替代核的误差为 $O(\nu' v^7 R_j^2)$。容差外权趋零，最后令 $\nu'\downarrow 0$。两臂允许重计其交区，给

$$\int_{\mathcal{A}_j\ \text{此角}} (2e_j-\xi-\upsilon) \le 2\int_0^{e_j} (2e_j-z)h_j(1-z/e_j)\,\mathrm{d}z = \frac{5}{3}e_j^2 h_j.$$

因此所有无向边的两端退款至多

$$\frac{10}{9}kv^7 W + o_T(v^7 S), \qquad \frac{5p_*^4}{6} = \frac{10}{9}k. \tag{123}$$

这里的两臂只是退款上界；没有在退化帽上把它当作真实交量等式。

还须保证全部大角与有界角不重复消费盈余。取固定 $K_0>8$，再取固定 $T\gg K_0$，按 $\max L/(v^3R_e)$ 分小、中、大边。中大边均非正常。大边取 $R_i\ge R_j$ 的端为源，置 $p=\max L/R_i$、$q=\min L/R_i$、$H_0=\min(q,pq/v^2)$。若目标实际缺量达到 $capqR_j^2/v^2$，交损至多 $Cv^2|\mathscr{D}_j|/a$，由 (118) 为 $o(v^7S)$。若 $\alpha_i+\Delta_i/R_i\ge cH_0$，由 $pq\le CvH_0$ 及 (115)、(117) 也得 $o(v^7S)$。

余下大边使用引理 3.21 中的实际缺源矩形，长、短轴的深度分别取

$$[c_2p,2c_2p]R_i, \qquad [c_3H_0,2c_3H_0]R_i.$$

原同一见证的对角捕获与短轴容量比较迫使该矩形全缺源。先使常数 c_2,c_3 足够小，使其在有效盒内且远离相反面，再使 T 足够大，其长轴深度超过 $4K_0v^3R_i$，因此与任意小边所用缺层物理不交。该矩形乘统一导数 c/v 的价格至少为

$$c'R_i^2pq\min(1/v,p/v^3).$$

每源次数有界，按次数等分后，固定足够大的 T 仍足以支付全部大边。

具体将一半 J_i 用于全部有界边的 (121)，另一半用于小边的同一缺层和上述与它不交的大矩形。(112) 保留小层系数一和其余实际缺量的固定份额，(113) 对两种不交缺集分别给精确及统一价格，故此混合支付合法。于是小边保留完整主系数，中边保留一半，大边已付清。两端根差正好相反，凸性给每个有界边的完整主成本至少为

$$(1+v)\frac{L_1L_2(L_1+L_2)}{2v^3R_e}.$$

中边仅半价也不少于 L_1L_2，其退款已是严格小量。小边用 $L_1+L_2\ge 2\sqrt{L_1L_2}$ 精确优化，剩余至多 $kv^6R_e^2/(1+v)^2$。选择次序为 K_0、大角几何常数、T、小 v，无常数循环。

最后处理边界。原单源角条若完全缺少源，其面积由 $\mathscr{D}_i$ 支付；否则取实际源点，用其原见证捕获目标角条并扣 $\mathscr{D}_j$，由 $CaR_i\sigma-\sigma^2\le Ca^2R_i^2$ 得

$$|X_i\cap X_j|\le C\{|\mathscr{D}_i|+|\mathscr{D}_j|+v^4r_i^2\}.$$

与边界关联的全部端点权为 $O(v^5S)$，(118) 使前两项之和为 $o(av^5S)=o(v^7S)$，末项为 $O(v^9S)$。单临界无正交量，二维没有三临界边。结合 (123) 即得全部外部 pair 的价格。为轮廓使用的 $\sigma\downarrow 0$ 只进入随后另乘一阶小因子的退款及例外开销；最终价格的 K_0,T 固定，没有固定份额的六阶损失残留。 □

3.16.4　七层回收与精确分母

引理 3.30 (末层真实删除量)**.** 本次第七层满足

$$\Delta_7^{\mathrm{mass}}/a = o(v^6 S), \qquad (v/a)\Delta_7^{\mathrm{mass}} = o(v^7 S). \tag{124}$$

证明. 按引理 3.10 的证明构造扩展盒 $\mathcal{R}_i$，令 $D_i = \mathcal{R}_i \setminus T_{i,7}$。其入向扩张量为 $\gamma_{il}^{\pm} \le 2\Gamma_{ip}$。盒外部分由 (53) 逐半空间相加给 $\delta_{i,\mathrm{out}}^{\mathrm{mass}}/a \le C r_i \sum \gamma_{il}^{\pm}$。盒内小源原指定半径至多为 $A_7 v r_i$，引理 3.8 的原系数是 a，因此

$$\delta_{i,\mathrm{in}}^{\mathrm{mass}} \le Ca|D_i|, \qquad |D_i| \le C\varepsilon_i\mu_i + Cvr_i \sum \gamma_{il}^{\pm}.$$

保留 $a = v^2$ 而不粗化为 v，深处求和得到

$$\sum \delta_{i,\mathrm{in}}^{\mathrm{mass}}/a \le C\left[a\sum_i \varepsilon_i r_i^2 + v\mathcal{F}_7\right], \qquad \sum \delta_{i,\mathrm{out}}^{\mathrm{mass}}/a \le C\mathcal{F}_7.$$

第一项是 $O(v^7 S)$，免费面由 (115) 为严格小量。边界不使用面邻居：原局部小源界给

$$\sum_{\partial I} \delta_i^{\mathrm{mass}}/a \le CaS(\partial I) = O(v^7 S).$$

合并即得结论。零测盒内缺量由同一 dyadic 估计处理。 □

命题 3.31 (二维七阶上界)**.** 有

$$\limsup_{t\downarrow 0} \frac{C_2(1-t) - L_2(t) - kav^6}{av^7} \le -176/243.$$

证明. 末层取 $U_7 = \bigcup X_{i,7}$，不加入用于饱和的面条。引理 3.11 给环境额外缺陷 $\sum u_{i,7} \le Ca(\mathcal{F}_7 + P_\partial) = O(v^8 S)$。Bonferroni、完整 J_i 与引理 3.29 给末层体积下界。再用标量基线

$$(R_i + \sqrt{\mu_i})^2 \ge A_v g_i/a - C(v/a)(g_i - \mu_i)$$

及 (83)，扣除物理重复量和环境项，重复量净系数 $(A_v - Cv - a)/a \ge 1/(2a)$，删除成本由引理 3.30 为 $o(v^7 S)$。故局部末层价格具有上界

$$\frac{k}{A_v}v^6 W + \frac{10}{9}kv^7 W + o(v^7 S) \le Q(v)\mathcal{V} + e_7, \quad Q(v) = \frac{k}{A_v^2}v^6 + \frac{10}{9}\frac{k}{A_v}v^7, \quad e_7 = o(v^7 S),$$

其中不等式用引理 3.25；其余项乘 v^6 后为 $O(v^{21/2}S)$。因此以下账本选择末层误差上包 $E_7 = Q(v)\mathcal{V} + e_7$。第六层用引理 3.21 的已证领先价，得 $E_6 = [k + o(1)]v^6 S$，前五层取 $E_h = C_0 v^6 S$。必要时均取非负误差上包。

对每层加入同一标记半盒及内部突出集。(70)–(74) 仍给公共账本

$$\mathcal{V} \ge A_v M/a + c_{\mathrm{rec}} P_I - C_{\mathrm{b}} P_\partial - 4vS_I + c_D \mathcal{D}_h/a - b(v/a)\mathfrak{d}_h^0 - E_h, \quad c_D = 1/2. \tag{125}$$

$\mathfrak{d}_7^0/a = O(v^5 S)$ 的成本不可丢弃；它由前层重复量消去。纯维数 $c_{\mathrm{rec}}, C_{\mathrm{b}}, C_*$ 在深度常数前固定，各层 CvP_∂ 在随后取小 v 时吸收到边界预留。

置 $\tau=bv/c_D$、$\Omega=1+\tau+\cdots+\tau^6$，并将 (125) 乘 a，使用 (109) 后以 τ^{7-h} 相加。精确式为

$$\sum_{h=1}^{7}\tau^{7-h}(c_D f_h-bvf_{h-1})=c_D f_7-bv\tau^6 f_0. \tag{126}$$

初端除以 $a\Omega$ 等于 $A_0 b^7 v^8(M'/a)/(c_D^6\Omega)=O(v^8S)$。令 $\bar E=\Omega^{-1}\sum\tau^{7-h}E_h$。由 (110)，$E_6-Q(v)\mathcal V=o(v^6S)$，所以

$$\bar E-Q(v)\mathcal V=\frac{e_7+\tau(E_6-Q(v)\mathcal V)+\sum_{h=1}^{5}\tau^{7-h}(E_h-Q(v)\mathcal V)}{\Omega}=o(v^7S). \tag{127}$$

前五层总权为 $O(v^2)$；第六层的一阶领先价正好抵消末层除以 Ω 的一阶变化，因此不依赖粗常数 b。同一图吸收 $(C_{\mathrm b}+bv)P_\partial+4vS_I$，丢弃非负剩余得

$$\mathcal V\ge A_vM/a-Q(v)\mathcal V-o(v^7S).$$

外部为空时按零源处理，内部计数给同方向，不定义空 CDF。

用 $S/V\le(1-a)^{-1}$，误差为 $o(v^7V)$。直接移去实际 M 得

$$1+M/V\le\frac{A_v}{A_v-a(1+Q(v))}+o(av^7).$$

分母在零处为一，且精确相减为

$$\frac{A_v}{A_v-a(1+Q)}-L_2(t)=\frac{aA_vQ}{(A_v-a)(A_v-a-aQ)}.$$

由于

$$Q(v)=kv^6-\frac{26}{9}kv^7+O(v^8),\qquad\frac{A_v}{(A_v-a)^2}=1-2v+O(v^2),$$

所求上界为 $L_2+kav^6-(44/9)kav^7+o(av^7)$。两次实际半径因子 A_v^{-1} 及真实 $V+M$ 分母均保留了次阶贡献。

若全输入上界失败，选固定 $\epsilon>0$、$v_j\downarrow0$，按上确界选有限输入，再对外部严格 halo 取紧集内逼近，两次比值损失各小于 ϵav^7。可得 $1+M/V\ge L_2+kav^6+(-176/243+\epsilon)av^7$，它满足某个固定 B 的 (106)，与上述逐序列上界矛盾。全部原半径层一直保留；局部匹配在固定窗口后取极限，不施加等尺度假设。 □

3.16.5　预删目标角臂的二维有限构造

为证明匹配下界，下面将对角目标中必坏的一薄层先从外包孔削去。这不直接增加孔质量，但会让另一些源点恢复严格见证。

命题 3.32 (七阶匹配下界)**.** 对每个充分小的 $t>0$，存在有限正测度输入 E_t，使

$$\frac{|\mathcal H_2(1-t;E_t)|}{|E_t|}\ge L_2(t)+\frac{4}{27}av^6-\frac{176}{243}av^7-O(av^8).$$

证明. 令 $u=\sqrt t$、$v=2u$、$g=(1+2u)^{-1}$，取

$$\bar\kappa=16/3,\quad\kappa=\bar\kappa g^2,\quad e=\kappa u^3,\quad T=\begin{pmatrix}1&e\\e&1\end{pmatrix},\quad d=1-e^2,$$

$$\Lambda_*=\frac{\kappa^3}{32g},\qquad \beta=\frac{5\bar\kappa^4}{768}=\frac{1280}{243},\qquad \Lambda=\Lambda_*-\beta u+cu^2,$$
$$w=ug+\Lambda u^6,\qquad \rho=1-2w=g-2\Lambda u^6,\qquad M=a\rho^2. \tag{128}$$

$c>0$ 是稍后选的大固定整数。先在 $|\Lambda|\le \bar\kappa^3/32+\beta+2$ 内统一全部误差，再选 c；随后 $cu^2\le 1$ 保证参数仍在该固定区间。

对外包孔 $C_w=[-w,w]^2$ 内的点，置 $s=w-\|x\|_\infty$、$r=\rho+s$。小 u 下 $r>2w$，所以本孔完全进入。$r+w=1-\|x\|_\infty$ 及 $\|Tk\|_\infty\ge(1-e)\|k\|_\infty$ 排除 $\|k\|_\infty\ge 2$。对其余指标，某坐标绝对值至少一时也至多边界接触，因此只有 $k=\pm(1,-1)$ 两个短角可能进入。其交量是两相关面距 d_1,d_2 对应的 $(e+s-d_1)_+(e+s-d_2)_+$。记两角交量之和为 $R_0(x)$，并置

$$F(z)=a[(\rho+z)^2-\rho^2],\qquad f=F'(0)=8u^2\rho,\qquad h=e^2/f,\qquad \delta=h/e,$$
$$G_0=\{x\in C_w:\ s>0,\ R_0(x)<F(s)\}.$$

坏点满足 $F(s)\le 2e^2$，故 $s\le 2h\ll w-e$，两相反角不能同时进入。活动角的两个面距均小于 $e+2h<w$，故它们是各轴较近的面，最小面距也来自该角。按单角两面距 $s,s+y$ 排序，坏区须满足 $0\le y\le e-F(s)/e$。两排序及两角给

$$|C_w\setminus G_0|\le 4\int_0^{F^{-1}(e^2)}(e-F(z)/e)\,\mathrm{d}z\le 2e^3/f.$$

由 $\rho=g+O(u^6)$ 和 (128)，

$$|C_w\setminus G_0|/a\le 2\Lambda_* u^5+Cu^7,\qquad ((2w)^2-M)/a=2\Lambda u^5+O(u^{10}). \tag{129}$$

第二式直接展开 $(g+\Lambda u^5)^2-(g-2\Lambda u^6)^2$，使用 $g(1+2u)=1$。

在每个短角的两面距 (d_1,d_2) 中，预先删去两臂

$$0\le d_2\le e,\qquad 0\le d_1<[h(1-d_2/e)-8h^2/e]_+,\qquad \text{以及交换两轴后的区域.} \tag{130}$$

令其总并为 U、$O=C_w\setminus U$。对第一臂，$s\le d_1\le h$，由 $F'(z)\le f(1+Ch)$ 得

$$F(s)\le e(e-d_2)-7eh,\qquad R_0(x)\ge(e-d_1)(e-d_2)\ge e(e-d_2)-eh.$$

第二臂相同，故 $U\cap G_0=\varnothing$，且在整个 U 上 $R_0-F(s)\ge 6eh$。定义只使用预删外包的邻孔量及允许源集

$$R_1(x)=\sum_{k\ne 0}|(Tk+O)\cap Q(x,\rho+s)|,\qquad G_1=\{x\in O:\ s>0,\ R_1(x)<F(s)\}.$$

只有上述两个邻孔有贡献。各交量随中心和半径连续，故 G_1 是 Borel 集，并且 $G_0\subset G_1$。

固定一角和一种排序，源面距为 $s,s+y$，取 $y=ez$、$0\le z\le 1-2\delta$、$0<s\le h$。仅该短角进入，其目标帽精确为 $[0,e]\times[0,e-y]$，旧量为 $e^2(1-z)$。该帽中预删的第一臂面积至少为 $eh[(1-z)-(1-z)^2/2]-8h^2$，第二臂至少为 $eh/2-8h^2$，两臂交区至多 h^2。因此目标量至少减少

$$m(z)=eh[1-z^2/2-17\delta]>0.$$

源中下列整层因而恢复：

$$F^{-1}(e^{2}(1-z)-m(z))<s\le F^{-1}(e^{2}(1-z)).\tag{131}$$

两根有定义且上根不超过 h，因为 $e^{2}(1-z)\ge 2eh\ge 2m(z)$。该层是旧坏点，且 $0\le R_0-F(s)<m(z)\le eh$，由 U 上的 $6eh$ 间隔可知它不在预删区；又 $R_1\le R_0-m(z)<F(s)$，所以属于 $G_1\setminus G_0$。左端严格不等式保证严格水平，不依赖等号集的质量。

两个排序只在零测边界重合，两相反角相隔正距离，故恢复量可直接相加。由 $F'\le f(1+Ch)$，并用 $\int_0^{1-2\delta}(1-z^2/2-17\delta)\,\mathrm{d}z=5/6+O(\delta)$，得到

$$|G_1\setminus G_0|\ge \frac{4e^{2}h}{f(1+Ch)}[5/6+O(\delta)],\qquad |G_1\setminus G_0|/a\ge 2\beta u^{6}-Cu^{7}.$$

合并 (129)，$(|G_1|-M)/a\ge (2c-C')u^{7}-O(u^{10})$。先选固定整数 c 足够大，再取小 u，即得 $|G_1|>M$。连续半空间分位切片给 Borel 集 $P\subset G_1\subset O$、$|P|=M$。定义周期孔 $\mathscr{D}=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^2}(Tk+P)$。每个 $x\in P$ 的同一半径规则满足

$$|\mathscr{D}\cap Q(x,\rho+s)|\le M+R_1(x)<M+F(s)=a(\rho+s)^{2}=t|Q(x,\rho+s)|.$$

实际孔在预删外包及允许源集之后才选，故没有自洽性循环。

取整数 $N=\lceil u^{-9}\rceil\ge 4$、$\Omega_N=T([-N,N]^2)$、$E_t=\Omega_N\setminus\mathscr{D}$，保留所有边界切孔。经 T^{-1} 变换的周期积分精确给 $|E_t|=(2N)^2(d-M)>0$。由 $w+r\le 1$、$\|T^{-1}\|_{\infty\to\infty}<2$，索引 $\|k\|_\infty\le N-3$ 的孔及其见证均在 Ω_N 内。连同输入密度点，有限计数给

$$\frac{|\mathcal{H}_2(1-t;E_t)|}{|E_t|}\ge \frac{d}{d-M}-O(M/N)=\frac{d}{d-M}-O(au^{9}).$$

最后令 $m_*=ag^{2}$。精确相减为

$$\frac{d}{d-M}-L_2(t)=\frac{M-dm_*}{(d-M)(1-m_*)},\qquad \frac{M-dm_*}{a}=64kg^{6}u^{6}+4\beta g u^{7}+O(u^{8}).$$

分母为 $1+O(u^{2})$，$g^{6}=1-6v+O(v^{2})$，且 $4\beta/2^{7}=(10/9)k$。因此系数为 $(-6+10/9)k=-176/243$，得到所述有限下界。 □

定理 *3.23* 的证明. 命题 3.31 给全输入上极限，命题 3.32 给每个充分小参数的真实有限输入下极限，两者系数相同，即得 (105)。 □

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 由 3.22 的全部输入上界和命题 1.2 的匹配下界，

$$(C_n(1-t)-L_n(t))/(av^{6})\longrightarrow K_n.$$

这就是 (3)。为取得全部幂次的系数，展开绝对收敛级数

$$L_n(t)-1=\sum_{k\ge 1}v^{kn}(1+v)^{-kn}.$$

v^{n+j} 的系数只来自 $k\le 1+\lfloor j/n\rfloor$，其二项式次数为 $j-(k-1)n$，上标为 $n+j-1$。截至 $j=6$ 后的余项是 $O_n(v^{n+7})$。把 (3) 的修正加入 $j=6$ 项即得 (4)。$j=1$ 的系数为 $-n2^{n+1}$，所以最初归一化极限也成立。二维 (5) 由定理 3.23 的匹配上、下界得到。 □

4　重数一致的多线性渐近

推论 4.1 (重数一致的高阶渐近)**.** 令

$$A_m(\varepsilon)=1+\frac{m-1}{2m}\varepsilon+\frac{(m-1)(2m-1)}{6m^2}\varepsilon^2+\frac{(m-1)(2m-1)(3m-1)}{24m^3}\varepsilon^3.$$

对每个固定 $n\ge 2$，当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，关于全部整数 $m\ge 1$ 一致有

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+\sum_{j=0}^{6} b_{n,j}[\varepsilon A_m(\varepsilon)]^{1+j/n}+o_n(\varepsilon^{1+6/n}). \tag{132}$$

三维 $\varepsilon^{8/3}$ 的系数仍为 $160(1-1/m)$：该项在线性情形消失，在 $m>1$ 时由参数替换产生。

证明. 对 $0<\varepsilon\le 1/2$，精确约化同时适用于全部 m。记 $s=\sigma_m(\varepsilon)$，$p_*=1+6/n\le 4$。单线性展开的余项 $r_n(t)=o_n(t^{p_*})$ 满足：给定 $\delta>0$，存在与 m 无关的 $t_0>0$，使 $|r_n(t)|\le\delta t^{p_*}$ 对全部 $0<t<t_0$ 成立。当 $\varepsilon<t_0/2$ 时，$\varepsilon\le s\le 2\varepsilon$，故全部重数的余项均不超过 $\delta 2^{p_*}\varepsilon^{p_*}$，给出一致的 little-o。引理 2.6 还给 $s=\varepsilon A_m(\varepsilon)+O(\varepsilon^5)$。对 $1\le p\le 4$，两底数均在 $[\varepsilon,C\varepsilon]$ 内，均值定理给

$$s^p-[\varepsilon A_m(\varepsilon)]^p=O_p(\varepsilon^{p+4}).$$

有限求和误差 $O_n(\varepsilon^5)$ 是 $o_n(\varepsilon^{p_*})$。最后由精确约化代入定理 1.1。三维示例来自 $192s^{5/3}$ 的修正 $320a_m\varepsilon^{8/3}$，而 $b_{3,5}=0$。 □

推论 4.2 (自然参数下的一致极限)**.** 对每个固定 $n\ge 2$，有

$$\limsup_{\varepsilon\downarrow 0}\sup_{m\ge 1}\left|\frac{C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-L_n(\sigma_m(\varepsilon))}{2^{n+6}\varepsilon^{1+6/n}}-K_n\right|=0.$$

证明. 由定理 1.1，标量标准化余项记为 $\eta_n(t)\to 0$。精确约化使绝对值中的标准化差等于

$$[K_n+\eta_n(\sigma_m(\varepsilon))](\sigma_m(\varepsilon)/\varepsilon)^{1+6/n}-K_n.$$

积分式 $\sigma_m(\varepsilon)=\int_0^{\varepsilon}(1-z)^{1/m-1}\,\mathrm{d}z$ 给 $1\le\sigma_m(\varepsilon)/\varepsilon\le(1-\varepsilon)^{-1}$，统一趋于一。又 $\sigma_m\in[\varepsilon,2\varepsilon]$，单一标量余项的模量 $\sup_{0<t\le 2\varepsilon}|\eta_n(t)|\to 0$，因此可对全部 m 取上确界。 □

推论 4.3 (二维下一阶的重数一致传递)**.** 记 $s=\sigma_m(\varepsilon)$、$a_s=4s$、$v_s=2\sqrt{s}$。当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，关于全部整数 $m\ge 1$ 一致有

$$C_2^{(m)}(1-\varepsilon)=L_2(s)+\frac{4}{27}a_s v_s^6-\frac{176}{243}a_s v_s^7+o(\varepsilon^{9/2}).$$

证明. 二维 (5) 的余项记为 $r_2(t)=o(t^{9/2})$。精确约化给出同一标量余项 $r_2(\sigma_m(\varepsilon))$。由 $\varepsilon\le s\le 2\varepsilon$，

$$\sup_{m\ge 1}\frac{|r_2(\sigma_m(\varepsilon))|}{\varepsilon^{9/2}}\le 2^{9/2}\sup_{0<t\le 2\varepsilon}\frac{|r_2(t)|}{t^{9/2}}\longrightarrow 0.$$

因此真实下一阶及其余项对全部重数一致传递。 □

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.

[3] Kesen Huang. Sharp Solyanik estimates for discrete and ergodic Hardy–Littlewood maximal operators. arXiv:2610.41156v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[4] Kesen Huang. Solyanik estimates for ergodic flows. arXiv:2610.41151v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[5] Mayukh Mukherjee. A sharp covering theorem and Solyanik estimates for Euclidean balls. arXiv:2609.07880v1, 2026. Preprint, version 1, 7 September 2026.